



RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS

“Lo que habla al alma escapa a nuestras mediciones.”

Alexander von Humboldt

Concurso Nacional de Química Cuba 2026

Respuestas a los problemas

Autores

Mario Luis Pérez Brito (P1,7,11)
Héctor Manuel Domínguez Pérez (P1,7,11)
Geiler Esteban López Corría (P2,R)
Gabriel Rafael Guerrero Porras (P3,15,R)
Sergio Modesto Reyes Días (P5,16)
Carlos Rafael Castillo Hernández (P5,16)
Luis Manuel Días Pérez (P12)
César Endris Acosta Martínez (P13)
Lic. José Rafael Rodríguez Rodríguez (P13)
Eduardo Eloy Blanco Rodríguez (P17)

Editor

Dr. Gerardo Manuel Ojeda Carralero (P4,6,8,9,10,17,18)

Contacto: gmojedac@gmail.com

Revisión final

Dr. Julieta Coro Bermello
Dr. Asiel Mena Jiménez
MSc. Fernando Bordallo León (PR)
Lic. Rey Michel Rodríguez Navarro (P14)
Diego Hernández Barrera
Francisco Miguel Moreno Perdomo

Logo

Preselección Nacional de Química

“El año 2025 fue histórico para las estudiantes cubanos que participan en las olimpiadas de química. Por primera vez se logró participar en todas las olimpiadas internacionales con equipos cubanos completos. Los resultados alcanzados también fueron notables. Estamos muy felices por lo logrado.

Deseamos que este examen sea un homenaje a los protagonistas principales: Juan Carlos, Roy Roger, Marco Antonio, Ernesto Alejandro, Leticia María, Bárbaro Eriel, Osmani Lázaro, Melissa María, Cynthia María, Pedro Alexis, Nathan David, Alejandro Murad, Jennifer García, Carlos Manuel y Brayan.

Deseamos también agradecer a entrenadores, familiares, directivos, exolímpicos, amigos y colegas de trabajo de todo el mundo por la ayuda brindada durante el entrenamiento de nuestros equipos.

Los autores

Enero de 2026

Distribución gratuita

Índice

Constantes, conversiones, ecuaciones y tabla periódica.....	4
Instrucciones específicas del Concurso de Química	5
Pregunta 1. Reacciones inorgánicas.....	6
Pregunta 2. ¡La química es para todos!.....	9
Pregunta 3. La venganza es coloreada.....	13
Pregunta 4. Nitrógeno.....	15
Pregunta 5. Termoquímica de NaPF_6	17
Pregunta 6. Estequiometría o cálculo químico.....	19
Pregunta 7. De vuelta a oncenos grado.....	21
Pregunta 8. Ouro Preto.....	24
Pregunta 9. Aleaciones.....	28
Pregunta 10. Elementos marginados.....	30
Pregunta 11. Regresan las misceláneas.....	34
Pregunta 12. Descomposición del acetaldehído.....	36
Pregunta 13. Termoquímica del silicio... ..	38
Pregunta 14. Un elemento de transición.....	41
Pregunta 15. Una pregunta salada.....	44
Pregunta 16. Determinación de fosfato.....	46
Pregunta 17. Cinética del catión amonio.....	49
Pregunta 18. La piel de Luffy.....	53

Distribución de las preguntas

	Primer día de examen									
	P01 (15%)	P02 (18%)	P03 (10%)	P04 (15%)	P05 (10%)	P06 (10%)	P07 (12%)	P08 (15%)	P09 (8%)	P10 (15%)
10mo	X	-	-	X	X	X	-	-	-	-
11no	-	X	-	-	X	-	X	X	-	-
12mo	-	-	X	-	-	-	X	X	X	X
	Segundo día de examen									
	P11 (15%)	P12 (15%)	P13 (20%)	P14 (23%)	P15 (12%)	P16 (20%)	P17 (20%)	P18 (20%)		
10mo	X	X	X	-	-	-	-	-		
11no	-	-	-	X	X	X	-	-		
12mo	-	-	X	-	-	-	X	X		

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ $= 0,08205 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero grado Celsius	273,15 K	Trabajo	$W = p \cdot \Delta V = F \cdot d$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	$\Delta_r G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
Cinética de primer orden	$\ln c_t = \ln c_0 - k_r \cdot t$	Factor de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_r}$	Crioscopia	$\Delta T_{\text{crio}} = i \cdot K_{\text{crio}} \cdot b$
Absorbancia	$A_\lambda = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \varepsilon \cdot l \cdot c$	Descenso de la presión de vapor	$\Delta p = \frac{i \cdot x_s}{x_{\text{dis}} + \sum i \cdot x_s} \cdot p^\circ_{\text{dis}}$
Volumen de una esfera	$V_{\text{sp}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	Condiciones estándar	$p^\circ = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Área de una esfera	$A_{\text{sp}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$	Energía de un fotón	$E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$
Área de un círculo	$A_{\text{sp}} = \pi \cdot r^2$	Velocidad de la luz	$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Long. de circunf.	$l_c = 2 \cdot \pi \cdot r$	Constante de Planck	$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Fuerza de gravedad	$F_g = m \cdot g$	Gravedad en la Tierra	$g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot \text{V} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V} = 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 0,2389 \text{ cal}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mm} = 101,325 \text{ kPa}$			
$1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$			
$1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
$\pi = 3,1416$			
$1 \text{ pm} = 0,01 \text{ Å} = 10^{-12} \text{ m}$			
$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$			
$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$			
$1 \text{ M} \equiv 1 \text{ mol/L}$			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
3	11 Na 22.990	12 Mg 24.305											13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.066	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948
4	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956	22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906	40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc 98.906	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.905	54 Xe 131.29
6	55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	* 72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89 Ac [227]	** 104 Rf [265]	105 Db [268]	106 Sg [271]	107 Bh [270]	108 Hs [277]	109 Mt [276]	110 Ds [281]	111 Rg [280]	112 Cn [285]	113 Nh [284]	114 Fl [289]	115 Mc [288]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

*	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm [145]	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97
**	90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np [237]	94 Pu [242]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]

Instrucciones específicas del Concurso de Química

Muy estimado estudiante:

- Este temario fue confeccionado por un Comité Científico compuesto por exolímpicos.
- **Complete sus datos personales.** Facilite la verificación con su tarjeta de identidad.
- La dirección provincial de educación es responsable de garantizar una impresión del examen con suficiente calidad, que permita a los estudiantes leer las instrucciones, preguntas, figuras, datos, gráficos y tablas. **No se anulará ninguna pregunta por concepto de mala impresión.**
- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). **No escriba nada en el campo CÓDIGO.** es para uso exclusivo del responsable de codificación.
- **Verifique que su temario está completo.** Este es el temario del primer día de examen (P1-10).
 - 10mo grado debe responder las preguntas 1, 4, 5 y 6.
 - 11no grado debe responder las preguntas 2, 5, 7 y 8.
 - 12mo grado debe responder las preguntas 3, 7, 8, 9 y 10.
- **Verifique que su temario está completo.** Este es el temario del segundo día de examen (P11-18).
 - 10mo grado debe responder las preguntas 11, 12 y 13.
 - 11no grado debe responder las preguntas 14, 15 y 16.
 - 12mo grado debe responder las preguntas 13, 17 y 18.
- Todas las constantes, conversiones, ecuaciones y tabla periódica necesarios están incluidos en la primera página del examen. Esta página será eliminada durante el proceso de codificación.
- Al inicio de cada pregunta se indica hacia cuál(es) grado(s) está dirigida, su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).
 - Usted puede usar una calculadora científica y una regla.
 - Tenga en cuenta las reglas de cálculo aproximado.
 - ¡Atención! Usted cuenta con un tiempo limitado y el examen tiene un gran número de incisos.
 - Usted no tiene un límite de espacio para responder, PERO responda de forma ordenada, con letra de tamaño adecuado y legible, para facilitar el proceso de calificación.
- Es necesario que plantee todos los cálculos auxiliares, **siempre que sea necesario** justifique su razonamiento y respuestas debidamente. **Las respuestas que no se entiendan no serán calificadas.**
- Enumere las hojas adicionales de respuesta en la parte inferior de las mismas, en cada página, e indique el número total de páginas, por ejemplo, “1 de 7”, “2 de 7” y así sucesivamente. **Esperamos que el cuidador del examen (funcionario) colabore con los estudiantes de Química en este aspecto distintivo.**
 - En caso de detectar alguna irregularidad, comuníquese inmediatamente al cuidador.
 - Si el instructor/cuidador del examen interfiere con alguna de las orientaciones anteriores, por desconocimiento, ejerza su derecho a la protesta y solicite inmediatamente la intervención de la autoridad competente del Ministerio de Educación, que es la institución responsable de la aplicación del examen.
- La nota final se redondea a las unidades, en su beneficio para la premiación.

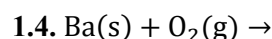
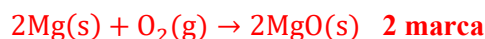
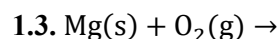
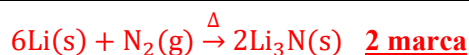
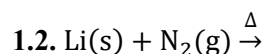
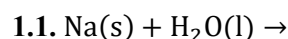
Usted es un motivo de orgullo para la educación cubana: ¡Muchos éxitos!

Pregunta 1. Reacciones inorgánicas (15% del total; 10mo grado) Día 1

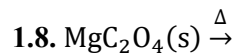
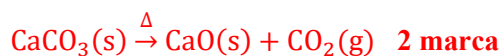
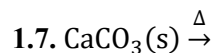
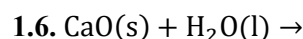
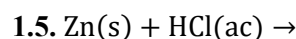
1.1	...	Total	Total
2	Idem	30	15
2	idem	30	15

La química es la ciencia que estudia la materia, su composición y transformación. Esta disciplina no nació de golpe, sino que fue apareciendo poco a poco, muy ligada a la vida diaria de las personas. Desde la Antigüedad, la gente practicaba la química: aunque no hablaban de “átomos” o “reacciones” sí sabían transformar materiales. Por ejemplo: usaban la combustión de leña o carbón para cocinar alimentos, calentarse y en la metalurgia; obtenían pan, vino y cerveza mediante fermentación; mezclaban metales a altas temperaturas para crear aleaciones como el bronce; empleaban tinturas y pigmentos para colorear telas y obtener cosméticos; y empleaban plantas, aceites y minerales como perfumes y medicinas.

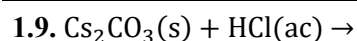
Hoy en día el conocimiento humano ha avanzado mucho y es posible formular las sustancias y sus transformaciones. Esta es una de las habilidades más importantes en la preparación para las olimpiadas. Demuestra lo aprendido en tus estudios completando y ajustando las siguientes ecuaciones.



Pista: El número de oxidación del oxígeno en el producto es 1-.

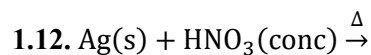
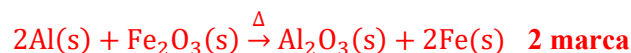
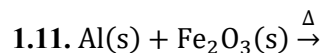
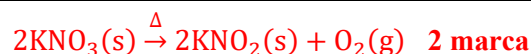


Pista: Se obtienen dos productos gaseosos.

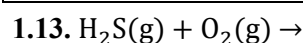
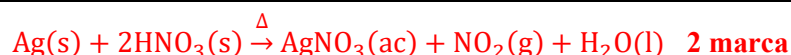




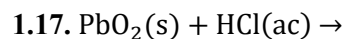
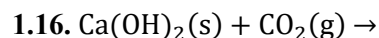
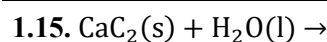
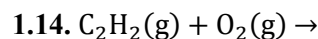
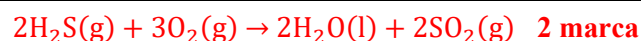
Pista: Se forma una nueva oxisal.



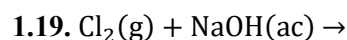
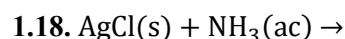
Pista: Se obtiene un gas marrón (pardo-rojizo).



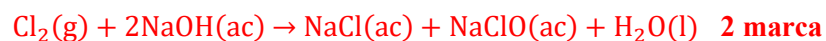
Pista: Se obtiene un gas en el que el azufre no alcanza el máximo estado de oxidación.



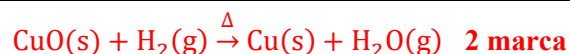
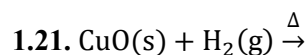
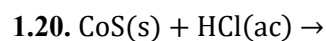
Pista: Se obtiene un gas verde-amarillo de olor característico.



Pista: Ocurre una reacción de desproporción.

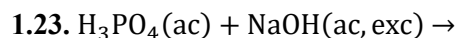
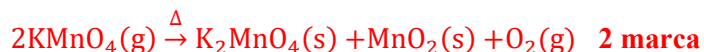


Solo se otorga 1 marca si se formula un estado de oxidación distinto de +1 (clorito, clorato o perclorato).

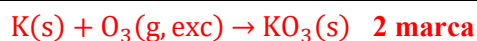
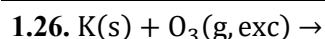
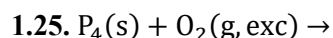
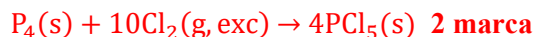
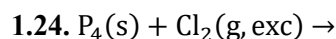




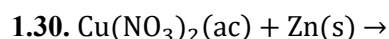
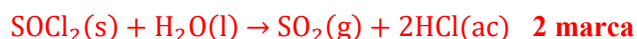
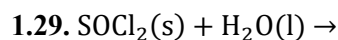
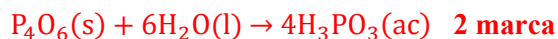
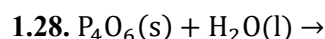
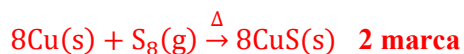
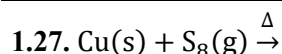
Pista: Se obtiene un gas, una oxisal verde y un óxido negro.



Se otorga solo 1 marca si se formula como producto (di)hidrógenofosfato.



Se otorga solo 1 marca en caso de formular peróxido (K_2O_2) o superóxido (KO_2).



No se considerará los errores en los estados de oxidación.

Por errores de ajuste, fórmula o de identificar la sustancia correcta, se aplica una penalización de -1 marca.

En el caso de reacciones en que solo se obtiene un producto, si este no es identificado correctamente, se penaliza con -2 marca (no se otorga puntos).

Pregunta 2. ¡La química es para todos! (18% del total; solo 11no grado) Día 1

2.1	2.2	Total	Total
40	32	72	18
40	32	72	18

Cierto día, la *Capitana*, como le dicen cariñosamente a Naylen, decidió compartir un café con algunas estudiantes de la preselección en el patio de su casa: Leticia, Melissa, Cynthia, Jennifer, Lauren, Amanda, Gabriela, Britany, Brenda y Diana. Ella estaba muy molesta porque había escuchado decir a su hijo Renny que la química era “cosa de hombres”. Entonces, entre todas idearon un reto de identificación de sustancias, para probar el conocimiento de los chicos. Al día siguiente, revisaron el almacén de reactivos de la escuela, donde la técnico Ivis las esperaba y les proporcionó algunas sustancias. Seguidamente, fueron para el laboratorio, donde el entrenador Agustín había reunido a los chicos.

“Buenos días, profe” – dijo la Capitana–. “Las damas del equipo les traen un problema a los caballeros”.

“El que no sepa identificar las sustancias, no come del cake que hay en la merienda que prepararon las madres”, dijo Agustín para motivarlos. Y el desfile de sustancias comenzó.

i. Leticia presentó un sólido blanco. “Mi sustancia es una sal ternaria, cuyo anión es un haluro y puede usarse como fertilizante, debido a que las plantas pueden absorber el catión. Es muy soluble en agua, dando lugar a una disolución ligeramente ácida. Al calentarse, se descompone en dos gases de olor penetrante y tóxicos, que rápidamente vuelven a combinarse cuando la temperatura baja causando una niebla blanca.” Leticia disolvió una porción en agua, y al agregar unas gotas de AgNO_3 , formando un sólido blanco, que se disolvía ligeramente al agregar NaOH al tubo de ensayos.

ii. Melissa también llevó un frasco con un sólido blanco. “Mi sustancia es una sal ternaria, se usa como desinfectante y blanqueador; se disuelve fácilmente en agua y es jabonosa al tacto porque su disolución es básica. Cuando reacciona con ácido clorhídrico, libera un gas verde-amarillento de olor muy penetrante. Presenta una coloración amarilla intensa a la llama. En disolución, reacciona con KI en exceso originando una coloración amarillo-pardo intensa.” Melissa agregó una porción a H_2O_2 y ocurrió un burbujeo intenso de un gas inodoro que avivaba la llama de un fósforo al acercarlo a la boca del recipiente.

iii. “Pues yo porto una sustancia cuaternaria, también de color blanco, que se usa como medicina para tratar la indigestión y en la cocina como sustituto de los polvos de hornear. La disolución acuosa de mi sustancia torna de color verde-azulado a una tira de papel indicador universal de pH” –dijo Cynthia–. “Mi sustancia se disuelve en agua, ácidos y bases fuertes. Cuando se disuelve en ácido, origina una efervescencia capaz de extinguir la llama de un fósforo al acercarlo al tubo de ensayos. En disolución, reacciona con cloruro de calcio formando una turbidez blanca.” Cynthia realizó el ensayo a la llama con una cucharilla de combustión y se observó una coloración amarillo intensa.”

iv. Jennifer llevó un frasco con un polvo negro. “Mi sustancia es elemental, se presenta en varias formas alotrópicas; la que tengo aquí me permite dibujar y también se usa como lubricante”. Seguidamente, tomó porciones del sólido, y agitó vigorosamente con agua, una disolución ácida, una disolución básica y etanol; sin embargo, no ocurrió disolución en ningún caso. Al acercar un fósforo encendido a una porción del sólido, este ardió vigorosamente. En un tubo de ensayos, y bajo una campana de extracción, Jennifer colocó la sustancia desconocida y óxido de cobre(II) también de color negro y los calentó fuertemente, obteniéndose un residuo de color rojizo.

v. Lauren llevó un sólido cristalino incoloro. “Mi sustancia es un ácido molecular, ternaria, existe en forma de dihidrato y es ligeramente tóxica en el organismo, causando la formación de cálculos renales; también se usa como patrón primario en las valoraciones ácido-base.” Lauren calentó una porción en un tubo de ensayos, se desprendieron unos vapores que condensaban parcialmente en el borde del tubo y apagaban la llama de un

fósforo. Al agregar un exceso de su disolución a KMnO_4 acidulado, se observó la decoloración paulatina, que se aceleraba con el tiempo y fue más rápida repetir el experimento en caliente.

vi. Amanda llevó un sólido de color amarillo y olor penetrante. “Mi sustancia es elemental, se presenta en forma de dos alótropos principales compuestos por moléculas cíclicas. Es insoluble en agua, pero soluble en disulfuro de carbono. Si se quema en presencia de oxígeno, desprende un gas con un olor penetrante, que al burbujear en una disolución naranja de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ acidificada, la torna de color verde; además, el mismo gas decolora instantáneamente una disolución violeta acidulada de KMnO_4 .” Amanda calentó una porción del sólido con NaOH concentrado y luego agregó cuidadosamente gotas de HCl . Inmediatamente se sintió olor a huevos podridos y se observó la aparición de turbidez en el tubo de ensayos.

vii. Gabriela mostró un sólido cristalino de color blanco. “Esta sustancia es ternaria y se emplea en pirotecnia por su carácter explosivo. Se disuelve en agua con dificultad y la disolución resultante es neutra. Su catión causa una coloración violeta-lila a la llama. Al calentar fuertemente se descompone dejando un residuo blanco y liberando un gas que aviva la combustión de una brasa.” Gabriela agregó una porción de ácido clorhídrico concentrado a la sustancia y se desprendió un gas verde-amarillento de olor penetrante.

viii. La melliza Britany llevó un sólido cristalino de color blanco. “La sustancia dentro del frasco es ternaria, se emplea mucho en la agricultura como fertilizante, también como explosivo y en paquetes de enfriamiento instantáneo. Su disolución acuosa es ligeramente ácida. Cuando se calienta fuertemente, se descompone liberando gases que pueden hacer arder con más intensidad una astilla de madera, produciendo un humo de color pardo característico.” Para identificar el catión y el anión presentes, Britany realizó dos ensayos por separado. Primero, tomo una porción del sólido y lo agregó a un tubo de ensayos con una disolución concentrada de KOH . Al calentar, se desprendió un gas incoloro que tornaba azul una tira húmeda de papel universal de pH. Después, al añadir a la disolución acuosa unas gotas de solución de sulfato de hierro(II) y luego ácido sulfúrico concentrado, formando una capa inferior, se observó la aparición de un anillo de color marrón en la interfase entre ambos líquidos.

ix. La otra melliza, Brenda, llevaba un sólido blanco también. “Esta sustancia es la más abundante en la playa y en los desiertos. Es muy dura, tiene alta temperatura de fusión y con ella se fabrican los vidrios. No se disuelve en agua, sustancias orgánicas, ácidos ni bases típicos a temperatura ambiente, pero sí se disuelve en HF ”. Brenda agregó una porción en un tubo de ensayos con hidróxido de sodio concentrado y calentó fuertemente la disolución. Una pequeña porción comenzó a disolver.

x. “¡Y ahora me toca a mí!” Dijo Diana, que llevaba un par de guantes puesto. Entonces tomó lo que parecía una pequeña pelota de color grisáceo de dentro de un frasco y lo arrojó con cuidado al cubo con agua que Ivis había colocado discretamente. ¡Y kaboom! En el instante en que la pelota entró en el agua, se observó una llama amarilla dentro del cubo y ocurrió una explosión que derramó toda el agua y empapó a algunos de los estudiantes. Rápidamente Diana sacó una pistola de juguete cargada con disolución de fenolftaleína (en forma abreviada, HX) y comenzó a rociar a algunos de los chicos, provocando que sus ropas se mancharan de rosa.

Del ruido tan fuerte, enseguida subió el director Dunierky enojado para poner orden. “Caballeros, ¿qué c***** está pasando aquí?” Hasta que vio a la mitad de los estudiantes empapados y la cara roja de risa de la otra mitad. “Yo sabía que esto era algún invento del viejo... Me dejan todo bien limpio o les pongo trabajo de campo. Y no hagan más bulla que en la escuela hay visita de la provincia ” Y continuó su camino.

2.1. Ayude a los chicos del equipo a identificar las sustancias que tenían cada una de las estudiantes.

Leticia = NH_4Cl **4 marca**

2 marca por identificar el catión como NH_4^+ . 2 marca por identificar el anión como Cl^- .

Melissa = NaClO **4 marca**

2 marca por identificar el catión como Na^+ . 2 marca por identificar el anión como ClO^- ; solo se otorga 1 marca si ClO_2^- .

Cynthia = NaHCO_3 **4 marca**

2 marca por identificar el catión como Na^+ . 2 marca por identificar el anión como HCO_3^- .

Jennifer = C **4 marca**

Lauren = $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ **4 marca**

Solo se otorga 2 marca si la sustancia está anhidra.

Amanda = S_8 **4 marca**

Gabriela = KClO_3 **4 marca**

2 marca por identificar el catión como K^+ . 2 marca por identificar el anión como ClO_3^- ; solo se otorga 1 marca si ClO_4^- , ClO_2^- o ClO^- .

Britany = NH_4NO_3 **4 marca**

2 marca por identificar el catión como NH_4^+ . 2 marca por identificar el anión como NO_3^- .

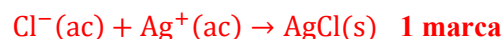
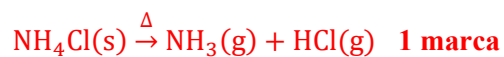
Brenda = SiO_2 **4 marca**

Diana = Na **4 marca**

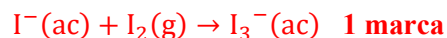
Total = **40 marca**

2.2. Escriba las ecuaciones químicas ajustadas de todas las reacciones químicas descritas.

--- Reacciones de Leticia (NH_4Cl).



--- Reacciones de Melissa (NaClO).



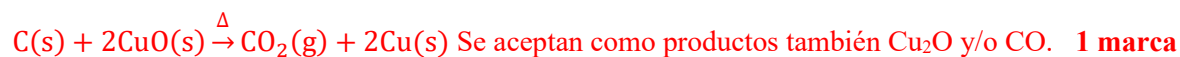
Se considera correcto plantear la formación de la especie I_3^- directamente a partir de I^- .



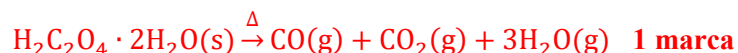
--- Reacciones de Cynthia (NaHCO_3).

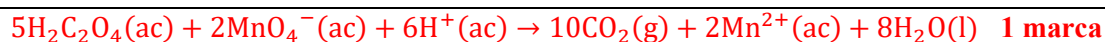


--- Reacciones de Jennifer (C).

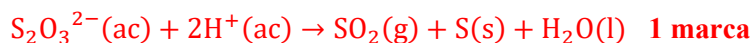
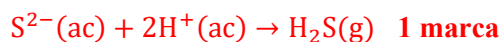
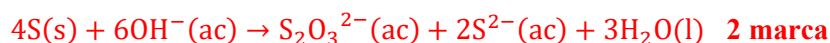


--- Reacciones de Lauren ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$).

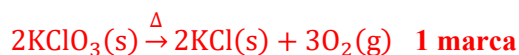




--- Reacciones de Amanda (S).



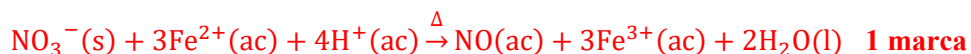
--- Reacciones de Gabriela (KClO_3).



--- Reacciones de Britany (NH_4NO_3).

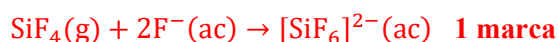
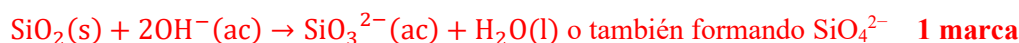


Esta reacción ya fue mencionada anteriormente y solo debe otorgarse puntos una vez.



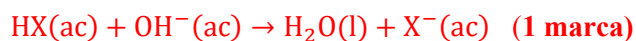
Se aceptará si el complejo es formulado con Fe(III) y/u otra estequiometría.

--- Reacciones de Brenda (SiO_2).



Se considera correcta la formación de la especie SiF_6^{2-} directamente a partir de SiO_2 .

--- Reacciones de Diana (Na).



Esta última ecuación es una marca extra por si se cometió un error en alguna de las anteriores.

Se aceptan ecuaciones tanto iónicas como moleculares. Por ecuaciones parcialmente correctas, se otorga 0,5 marca. No se penalizará por estados de agregación incorrectos. Se aceptan S_8 y S como equivalentes. Se aceptan otras ecuaciones lógicas para las formulaciones alternativas permitidas. **Total = 32 marca**

Nota: No intente reproducir este experimento en su escuela, ni en su casa, por favor.

Pregunta 3. La venganza es coloreada (10% del total; solo 12mo grado) **Día 1**

3.1	3.2	Total	Total
12	28	40	10
12	28	40	10

Los chicos se quedaron muy pensativos por lo que pasó en la pregunta anterior, y concordaron que la mejor forma era responder “con un poco de su propia medicina”. Bárbaro, Alejandro Murad, Osmany, Brayan, Nathan, Pedro y los dos Carlos idearon una pregunta de identificación de sustancia para las chicas. Nuevamente el escenario fue el laboratorio de Química de la escuela, pero esta vez, bajo la advertencia del director de no “causar relajo”. Cada uno de los estudiantes mostró un frasco transparente de vidrio incoloro con una disolución acuosa de las sustancias inorgánicas: AgNO_3 , BaCl_2 , CuSO_4 , Na_2S , VOSO_4 y ZnSO_4 .

Murad y Pedro llevaban disoluciones azules. Las muestras de Bárbaro, Osmany, Brayan y Nathan eran incoloras, si bien la de Osmany tenía un olor característico y la de Brayan, al final de la demostración, mostraba unas partículas grisáceas al observar a contraluz. Seguidamente, los estudiantes realizaron ensayos cuidadosos para dar pistas que permitieran la identificación.

Carlos Manuel agregó algunas gotas de una disolución de KMnO_4 acidulada con sulfúrico a tubos de ensayos que contenían cada una de las sustancias anteriores. Las disoluciones de Bárbaro y Murad simplemente se colorearon de púrpura, sin que ocurriera ningún otro cambio aparente. Las disoluciones de Brayan y Nathan se colorearon de púrpura y originaron una turbidez, mucho más marcada en el caso de la muestra de Nathan. Por el contrario, la disolución de Osmany originó una turbidez de color blanco amarillenta y un olor muy desagradable. La disolución de Pedro se tornó verde con las primeras gotas de permanganato, luego amarilla y finalmente amarillo-violácea, al añadir exceso de reactivo.

Carlos Daniel empleó una disolución de amoníaco concentrado para la identificación. La disolución de Bárbaro enseguida dio lugar a un precipitado blanco que disolvía ligeramente al agregar exceso de reactivo. La disolución de Murad dio lugar a un precipitado azul cielo, que se disolvía parcialmente en exceso de reactivo, originando un intenso color azul marino. Las disoluciones de Osmany y Nathan no experimentaron ningún cambio evidente. La disolución de Brayan inmediatamente formó un precipitado blanco, que con el tiempo se tornaba de color marrón, y se disolvía en exceso de reactivo originando una disolución incolora. La disolución de Pedro formó un precipitado azul-verdoso que con exceso de reactivo y exposición prolongada al aire, se disolvía parcialmente, coloreando la disolución de amarillo claro. La disolución amarilla se tornaba naranja al agregar un ácido fuerte.

3.1. Ayuda a las chicas del equipo a identificar las sustancias que tenían cada uno de las estudiantes.

Bárbaro = ZnSO_4 **2 marca**

Murad = CuSO_4 **2 marca**

Osmany = Na_2S **2 marca**

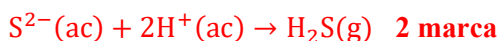
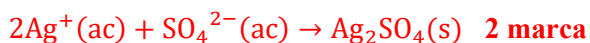
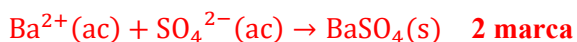
Brayan = AgNO_3 **2 marca**

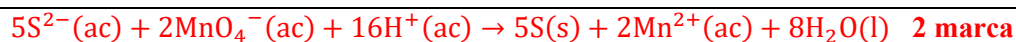
Nathan = BaCl_2 **2 marca**

Pedro = VOSO_4 **2 marca**

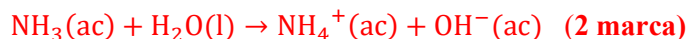
Total = 12 marca

3.2. Escriba las ecuaciones químicas ajustadas de todas las reacciones químicas descritas.



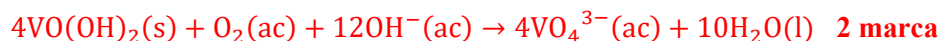
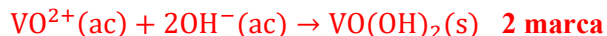
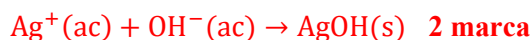


Se otorga solo 1 marca si el producto de oxidación del sulfuro es SO_2 o SO_4^{2-} .



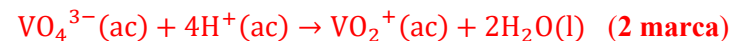
Esta ecuación es una marca extra por si se cometió un error en alguna otra.

Se acepta formular las reacciones con $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (NH_4OH), en lugar de la especie activa OH^{-} .



Se acepta plantear otras especies como metavanadato VO_3^{-} o iones policondensados.

Se otorga 1 marca si el producto formulado para la disolución del vanadio es $[\text{VO}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, que no existe.



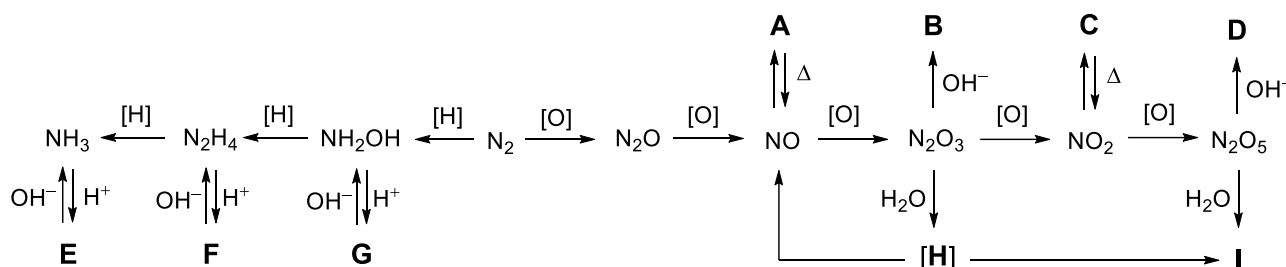
Esta última ecuación es una marca extra por si se cometió un error en alguna otra.

Se acepta plantear otras especies como VO^{3+} o iones policondensados como $[\text{V}_{10}\text{O}_{28}]^{6-}$. Total = **28 marca**

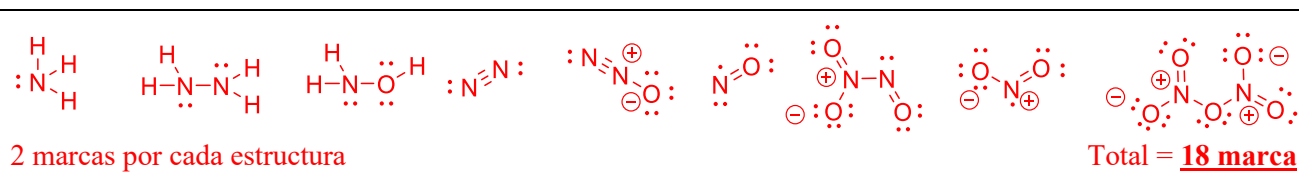
Pregunta 4. Nitrógeno (15% del total; solo 10mo grado) Día 1

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	Total	Total
18	2	2	2	18	4	6	8	60	15
18	2	2	2	18	4	6	8	60	15

El nitrógeno es un elemento que posee una química muy diversa pues exhibe todos los números de oxidación desde -3 hasta $+5$. El siguiente diagrama contiene algunas de las especies químicas más comunes.



4.1. Represente las estructuras de Lewis de las moléculas de nitrógeno cuyas fórmulas aparecen en el diagrama anterior.



4.2. ¿Por qué el amoníaco, la hidracina y la hidroxilamina pueden reaccionar con los iones H^+ para formar los cationes E, F y G?

Estas moléculas poseen un par de electrones libre en el N, por lo que son bases de Lewis. Total = **2 marca**

4.3. ¿Por qué las moléculas de trióxido y pentóxido pueden reaccionar con los iones OH^- para formar los aniones B y D?

Estas moléculas poseen alto estado de oxidación y gran carga parcial positiva sobre el átomo nitrógeno, por lo que pueden aceptar un par de electrones libres, son ácidos de Lewis. Total = **2 marca**

4.4. ¿A qué se debe que las moléculas de monóxido y dióxido puedan formar A y C?

Las moléculas de NO y NO_2 son radicales y tienden a reaccionar pareando los electrones. Total = **2 marca**

4.5. Escriba las fórmulas de las sustancias representadas por letras A-I.

A = N_2O_2 B = NO_2^- C = N_2O_4 D = NO_3^- E = NH_4^+ F = N_2H_5^+ G = NH_3OH^+ H = HNO_2 I = HNO_3

2 marca por cada fórmula

Total = **18 marca**

4.6. En medio sulfúrico concentrado las moléculas de H e I se deshidratan y forman los cationes J y K, respectivamente, que son especies muy reactivas. Escriba sus fórmulas.

J = NO^+ K = NO_2^+

Total = **4 marca**

4.7. Explique el comportamiento distinto de los aniones B y D frente a los metales de transición. B forma con facilidad iones complejos, prefiriendo enlazarse por el N o el O cuando el estado de oxidación del metal es bajo o alto, respectivamente. Por el contrario, se conocen pocos iones complejos de D.

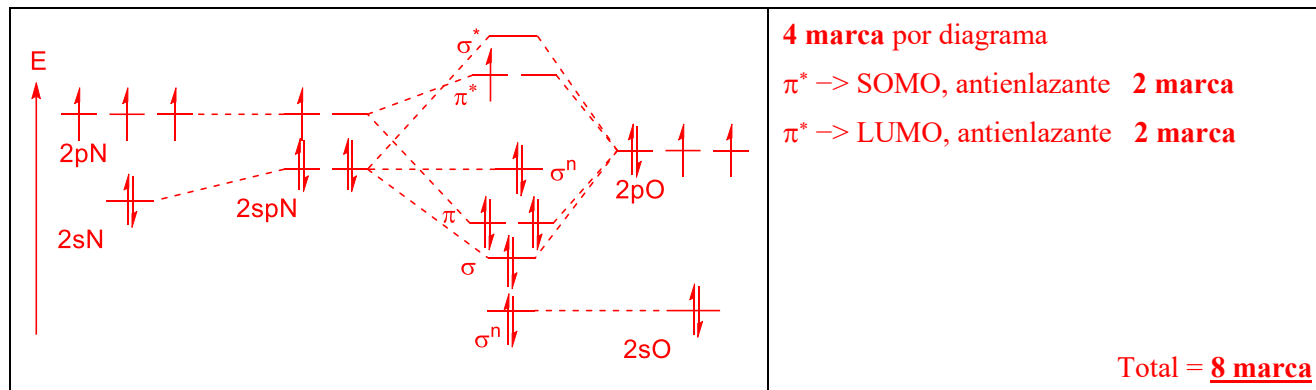
El anión NO_2^- posee pares de electrones no compartidos en los átomos de nitrógeno y oxígeno, por lo que es una base (ligando) ambivalente. Con metales en bajos estados de oxidación (ácidos blandos) prefiere

interactuar por el átomo de nitrógeno (centro blando); con metales en altos estados de oxidación (ácidos duros), la preferencia de enlace está en el oxígeno (centro duro). **4 marca**

El anión NO_3^- se encuentra estabilizado por resonancia siendo poco reactivo. **2 marca** Total = **6 marca**

4.8. Construya el diagrama de orbitales moleculares para el NO, asumiendo que el nitrógeno presenta hibridación sp. Identifique los orbitales de frontera y clasifíquelos de acuerdo con su tipo (HOMO, LUMO o SOMO) y contribución al enlace (enlazante, antienlazante o no enlazante).

E (eV): $2s\text{N} = -20,3$ $2p\text{N} = -14,5$; $2s\text{O} = -28,5$ $2p\text{O} = -13,6$

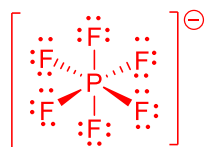


Pregunta 5. Termoquímica de NaPF_6 (10% del total; solo 10mo y 11no grados) **Día 1**

5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	Total	Total
4	2	2	2	18	12	40	10
4	2	2	2	18	12	40	10

El anión hexafluorofosfato (PF_6^-) forma sales que pueden ser empleadas como electrolitos en baterías de iones litio y sodio. La estabilidad térmica y química de estas sales es un factor crítico en las tecnologías de almacenamiento de energía. La sal de sodio puede obtenerse mediante reacción entre pentacloruro de fósforo, cloruro de sodio y ácido fluorhídrico.

5.1. Represente la estructura de Lewis del anión. Diga la hibridación del fósforo y el ángulo FPF.



2 marca hibridación = sp^3d^2 **1 marca** $\alpha(\text{FPF}) = 90^\circ, 180^\circ$ **1 marca** Total = **4 marca**

5.2. Plantee la ecuación de la reacción de formación de la sal NaPF_6 .



Total = **2 marca**

La energía reticular es una medida de la estabilidad de los sólidos iónicos y puede calcularse a partir de la Ecuación de Kapustinskii que aparece debajo. U es la energía reticular en kJ/mol, r y z son los radios en pm y las cargas de los iones, respectivamente, $\sum v$ es el número total de iones en la fórmula empírica.

$$U \approx -1,202 \cdot 10^5 \cdot \frac{\sum v \cdot |z^+||z^-|}{r^+ + r^-} \cdot \left(1 - \frac{34,5}{r^+ + r^-}\right)$$

5.3. Proponga una expresión para estimar el radio del ion PF_6^- a partir de los radios covalentes e iónicos.

$$r(\text{PF}_6^-) \approx r_{\text{cov}}(\text{P}) + r_{\text{cov}}(\text{F}) + r_{\text{ion}}(\text{F}^-)$$

Se aceptan también $r_{\text{ion}}(\text{P}^{5+}) + 2 \cdot r_{\text{ion}}(\text{F}^-)$ ó $r_{\text{cov}}(\text{P}) + r_{\text{cov}}(\text{F}) + r_{\text{vdW}}(\text{F}^-)$

Total = **2 marca**

5.4. Estime la energía reticular de NaPF_6 si los radios termoquímicos de los iones son 102 y 242 pm.

$$U = -1,202 \cdot 10^5 \cdot \frac{2 \cdot 1 \cdot 1}{102 + 242} \cdot \left(1 - \frac{34,5}{102 + 242}\right) = -629 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Total = **2 marca**

5.5. Utilice los datos termodinámicos **de la tabla** (energías en kJ/mol, 298 K) y el ciclo de Born-Haber para calcular la entalpía de formación de NaPF_6 . Considere que en cada molécula de P_4 existen seis enlaces P-P.

Energía de sublimación del Na(s), $\Delta H_{\text{sub}}(\text{Na})$	+108
Energía de ionización primaria del Na(g), $I_1(\text{Na})$	+496
Energía de sublimación del $\text{P}_4(\text{s})$, $\Delta H_{\text{sub}}(\text{P}_4)$	+59
Energía de disociación del enlace P-P(g), $E(\text{P-P})$	+205
Energía de disociación del enlace F-F(g), $E(\text{F-F})$	+155
Energía media del enlace P-F en $\text{PF}_6(\text{g})$, $E(\text{P-F})$	+490
Energía de afinidad electrónica del radical $\text{PF}_6(\text{g})$, $\Delta H_{\text{AE}}(\text{PF}_6)$	-770
Energía reticular del $\text{NaPF}_6(\text{s})$, $U(\text{NaPF}_6)$	-600
Energía reticular del NaF(s), $U(\text{NaF})$	-910
Energía de afinidad electrónica primaria del F(g), $A_1(\text{F})$	-328

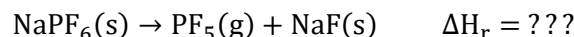
Construyendo el ciclo de Born-Haber para NaPF_6 , se llega a la siguiente expresión

$$\Delta H_f(\text{NaPF}_6) = \Delta H_{\text{sub}}(\text{Na}) + I_1(\text{Na}) + \frac{1}{4} \cdot \Delta H_{\text{sub}}(\text{P}_4) + \frac{6}{4} \cdot E_{\text{P-P}} + 3 \cdot E_{\text{F-F}} - 6 \cdot E_{\text{P-F}} + \Delta H_{\text{AE}}(\text{PF}_6) + U(\text{NaPF}_6)$$

2 marca por cada término (**16 marca** en total por la expresión)

$$\Delta H_f = 108 + 496 + \frac{1}{4} \cdot 59 + \frac{6}{4} \cdot 205 + 3 \cdot 155 - 6 \cdot 490 - 770 - 600 = -2919 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \quad \textbf{2 marca} \quad \text{Total} = \underline{\textbf{18 marca}}$$

5.6. Calcule la entalpía para la reacción de descomposición térmica de la sal compleja.



Es posible construir un ciclo termoquímico y llegar a la siguiente expresión

$$\Delta H_r = -U(\text{NaPF}_6) - \Delta H_{\text{AE}}(\text{PF}_6) + E_{\text{P-F}} + A_1(\text{F}) + U(\text{NaF})$$

2 marca por cada término (**10 marca** en total por la expresión)

$$\Delta H_r = +600 + 770 + 490 - 328 - 910 = +622 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \textbf{2 marca} \quad \text{Total} = \underline{\textbf{12 marca}}$$

Respuesta alternativa:

Calculando la entalpía de formación de $\text{NaF}(\text{s})$.

$$\Delta H_f(\text{NaF}) = \Delta H_{\text{sub}}(\text{Na}) + I_1(\text{Na}) + \frac{1}{2} E_{\text{F-F}} + A_1(\text{F}) + U(\text{NaF}) \quad 3 \text{ marca}$$

$$\Delta H_f(\text{NaF}) = 108 + 496 + \frac{1}{2} \cdot 155 - 328 - 910 = -556,5 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \quad 2 \text{ marca}$$

Calculando la entalpía de formación de $\text{PF}_5(\text{g})$.

$$\Delta H_f(\text{PF}_5) = \frac{1}{4} \Delta H_{\text{sub}}(\text{P}_4) + \frac{6}{4} E_{\text{P-P}} + \frac{5}{2} E_{\text{F-F}} - 5 E_{\text{P-F}} \quad 3 \text{ marca}$$

$$\Delta H_f(\text{PF}_5) = \frac{1}{4} \cdot 59 + \frac{6}{4} \cdot 205 + \frac{5}{2} \cdot 155 - 5 \cdot 490 = -1740,25 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \quad 2 \text{ marca}$$

Luego, la entalpía de reacción será

$$\Delta H_r = \Delta H_f(\text{PF}_5) + \Delta H_f(\text{NaF}) - \Delta H_f(\text{NaPF}_6)$$

$$\Delta H_r = -1740,25 - 556,5 - (-2919) = +622,25 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \quad 2 \text{ marca}$$

Ya se había calculado el valor de $\Delta H_f(\text{NaPF}_6)$ en el inciso anterior.

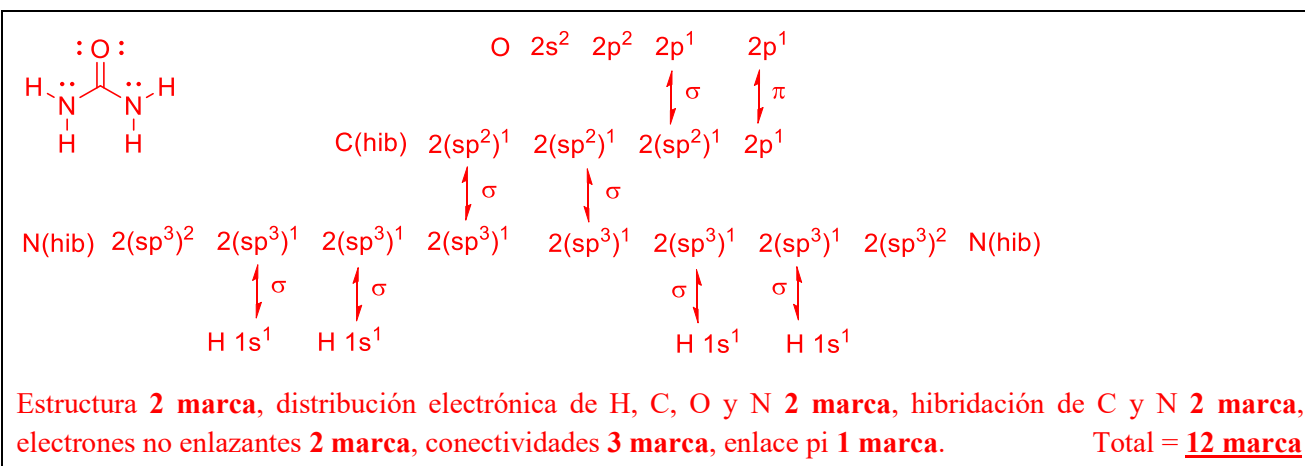
Total = 12 marca

Pregunta 6. Estequiometría o cálculo químico (10% del total; solo **10mo** grado) **Día 1**

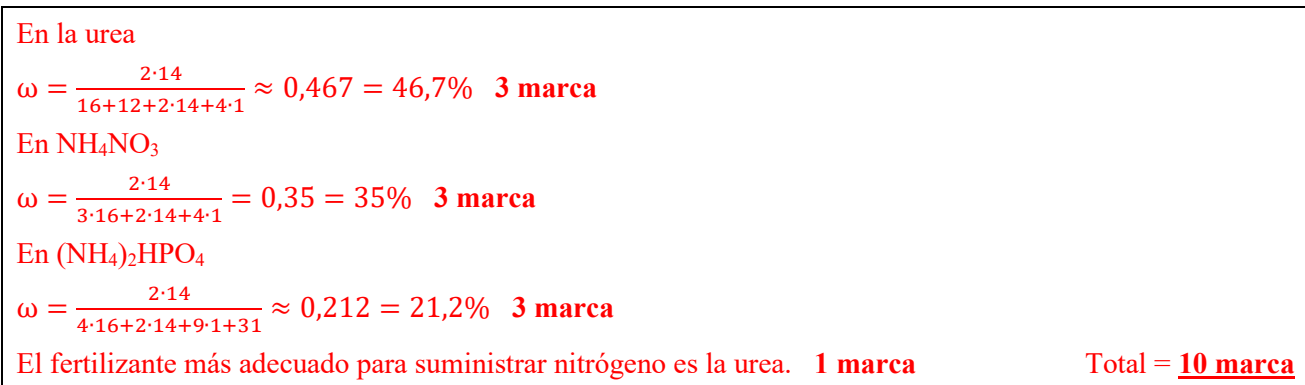
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	Total	Total
12	10	2	12	4	40	10
12	10	2	12	4	40	10

La agricultura demanda grandes cantidades de fertilizantes para suplir el déficit de los nutrientes del suelo producto de la explotación año tras año. Los nutrientes esenciales requeridos en mayor cantidad contienen los elementos N, P y K. El nitrógeno se suministra principalmente en forma del compuesto orgánico urea $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$, y las sales inorgánicas NH_4NO_3 y $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$. A su vez, estos fertilizantes se obtienen a partir de amoníaco, un producto esencial para la agricultura moderna.

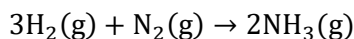
6.1. Represente la estructura de Lewis de la urea. Proponga su distribución electrónica por la Teoría de Enlace de Valencia; considere solo los electrones de valencia e hibride los átomos de C y N.



6.2. Calcule el contenido de nitrógeno (en % en masa) en los tres fertilizantes y diga cuál es el más adecuado para suministrar la mayor cantidad de nitrógeno.



El amoníaco se obtiene mediante reacción entre el dinitrógeno y dihidrógeno en condiciones muy enérgicas ($T \sim 720 \text{ K}$, $P \sim 2000 \text{ atm}$) y con catalizador heterogéneo de hierro.



Típicamente, se comercializa en forma de disolución acuosa saturada, con un contenido de amoníaco en masa de 30% y densidad de 0,90 g/mL.

6.3. ¿Por qué la producción de amoníaco requiere altas temperaturas y uso de un catalizador?

Se necesitan condiciones drásticas para romper el enlace $\text{N} \equiv \text{N}$ que es muy fuerte.

Total = **2 marca**

6.4. Suponga que se desea obtener una tonelada de amoníaco a partir de aire (21% O₂, 79% N₂, v/v) y dihidrógeno proveniente de electrólisis (descomposición del agua por electricidad). Calcule las masas de aire y de agua mínimas necesarias para el proceso.

Es necesario calcular el contenido N en el aire y de H en el agua.

$$M(N_2) = 2 \cdot 14 = 28 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad M(O_2) = 2 \cdot 16 = 32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Asumiendo 100 mol de aire

$$\omega(N, \text{aire}) = \frac{79 \cdot 28}{21 \cdot 32 + 79 \cdot 28} = 0,767 \quad \omega(H, \text{agua}) = \frac{2 \cdot 1}{2 \cdot 1 + 1 \cdot 16} = 0,111$$

Calculemos la masa de nitrógeno y de hidrógeno necesarios para obtener una tonelada de amoníaco.

$$\omega(N, NH_3) = \frac{1 \cdot 14}{1 \cdot 14 + 3 \cdot 1} = 0,824 \rightarrow m(N) = 0,824 \text{ ton} \cdot 10^6 = 8,24 \cdot 10^5 \text{ g}$$

$$m(\text{aire}) = \frac{m(N)}{\omega(N, \text{aire})} = \frac{8,24 \cdot 10^5}{0,767} = 1,07 \cdot 10^6 \text{ g} = 1070 \text{ kg} = 1,07 \text{ ton} \quad \mathbf{6 \text{ marca}}$$

$$\omega(H, NH_3) = 1 - 0,824 = 0,176 \rightarrow m(H) = 0,176 \text{ ton} \cdot 10^6 = 1,76 \cdot 10^5 \text{ g}$$

$$m(\text{agua}) = \frac{m(H)}{\omega(H, \text{agua})} = \frac{1,76 \cdot 10^5}{0,111} = 1,59 \cdot 10^6 \text{ g} = 1590 \text{ kg} = 1,59 \text{ ton} \quad \mathbf{6 \text{ marca}}$$

Varias soluciones posibles; solo se otorgan puntos por razonamiento y resultado final. Total = **12 marca**

6.5. Calcule el volumen (en L) de disolución saturada industrial que contiene una tonelada de amoníaco.

$$m(D) = \frac{m(NH_3)}{\omega(NH_3)} = \frac{10^6}{0,30} = 3,33 \cdot 10^6 \text{ g} \rightarrow V(D) = \frac{3,33 \cdot 10^6}{0,90} = 3,7 \cdot 10^6 \text{ mL} \approx 3700 \text{ L} \quad \text{Total} = \mathbf{4 \text{ marca}}$$

Pregunta 7. De vuelta a oncenno grado (12% del total; solo **11no y 12mo** grados) **Día 1**

7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	Total	Total
6	8	10	8	8	8	48	12
6	8	10	8	8	8	48	12

7.1. Estime a qué temperatura congela el agua de mar. Se conoce que la salinidad media es 3,5% en masa y la densidad promedio es 1,025 g/mL. Suponga que la única sal marina es NaCl. $K_{cr}(H_2O) = 1,86\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$

Se asume que toda la salinidad se debe al cloruro de sodio y que la disociación es completa $i = 2$. **1 marca**

$M(\text{NaCl}) = 22,99 + 35,45 = 58,44\text{ g/mol}$ **1 marca**

$$b(\text{NaCl}) = \frac{1000 \cdot \omega\%}{M \cdot (100 - \omega\%)} = \frac{1000 \cdot 3,5}{58,44 \cdot (100 - 3,5)} = 0,621\text{ mol/kg}$$
 2 marca

$$\Delta T = i \cdot b(\text{NaCl}) \cdot K_{cr} = 2 \cdot 0,621 \cdot 1,86 \approx 2,3\text{ }^{\circ}\text{C}$$
 1 marca

El agua de mar congela a aproximadamente $-2,3\text{ }^{\circ}\text{C}$. **1 marca**

Total = **6 marca**

7.2. En los altos hornos, donde se produce el metal a partir de la reacción del mineral (óxido) con carbono, coexisten varios equilibrios. Se conocen tres posibles reacciones de un mol de dióxígeno con carbono y monóxido de carbono. Estime a partir de qué temperatura la reducción del mineral con carbono, formando monóxido, es la reacción termodinámicamente más favorecida entre las posibles.

Sustancia	O ₂	C	CO	CO ₂
ΔH_f°	0	0	-111	-394
S ^o	205	6	198	214

La espontaneidad de las reacciones está descrita por $\Delta G^{\circ} = \Delta H^{\circ} - T \cdot \Delta S^{\circ}$.



Esta reacción tiene una espontaneidad que varía poco con la temperatura.



La espontaneidad de esta reacción aumenta con la temperatura.



La espontaneidad de esta reacción disminuye con la temperatura.

Comparando la reacción 2 con la reacción 1, se tiene que para que sea más espontánea

$$\Delta G^{\circ}(2) = -222 - T \cdot 0,179 < \Delta G^{\circ}(1) = -394 - T \cdot 0,003$$
 1 marca

$$394 - 222 < T \cdot (0,179 - 0,003) \rightarrow T = 977\text{ K}$$
 1 marca

Alternativamente, comparando la reacción 2 con la reacción 3, se tiene que para que sea más espontánea

$$\Delta G^{\circ}(2) = -222 - T \cdot 0,179 < \Delta G^{\circ}(3) = -566 + T \cdot 0,173$$

$$566 - 222 < T \cdot (0,179 + 0,173) \rightarrow T = 977\text{ K} = 704\text{ }^{\circ}\text{C}$$

Total = **8 marca**

7.3. Usted desea preparar 1,00 L de disolución acuosa buffer de fosfato de $\text{pH} = 7,5$ y concentración molar total igual a 0,50 mol/L. Para ello dispone de una disolución acuosa de ácido fosfórico comercial (~15 mol/L) e hidróxido de sodio sólido. ¿Cuáles son las dos especies de fósforo que predominan a ese valor de pH? ¿Qué cantidades necesita mezclar de cada reactivo? Para H_3PO_4 se sabe $\text{pK}_{a1} = 2,15$, $\text{pK}_{a2} = 7,20$ y $\text{pK}_{a3} = 12,35$.

La cantidad de ácido fosfórico solo depende de la concentración total:

$$V(\text{conc}) = \frac{V(\text{dil}) \cdot c(\text{dil})}{c(\text{conc})} = \frac{1000 \cdot 0,50}{15} \approx 33\text{ mL}$$
 2 marca

El valor deseado de $\text{pH} \sim \text{pK}_{a2}$, por lo que las especies que predominan son H_2PO_4^- y HPO_4^{2-} . **2 marca**

$$pK_{a2} = \text{pH} - \log\left(\frac{[\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}\right) \rightarrow 7,20 = 7,50 - \log\left(\frac{[\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}\right)$$

$$[\text{HPO}_4^{2-}] = 2,0 \cdot [\text{H}_2\text{PO}_4^-] \quad \text{o su equivalente} \quad [\text{H}_2\text{PO}_4^-] = 0,50 \cdot [\text{HPO}_4^{2-}] \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$0,50 = [\text{H}_2\text{PO}_4^-] + [\text{HPO}_4^{2-}] \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$0,50 = [\text{H}_2\text{PO}_4^-] + 2,0 \cdot [\text{H}_2\text{PO}_4^-] \rightarrow [\text{H}_2\text{PO}_4^-] = 0,17 \text{ M} \quad [\text{HPO}_4^{2-}] = 0,33 \text{ M} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

Con el balance de cargas es posible calcular la cantidad de NaOH necesaria para formar las sales.

$$[\text{Na}^+] = [\text{H}_2\text{PO}_4^-] + 2[\text{HPO}_4^{2-}] = 0,17 + 2 \cdot 0,33 = 0,83 \text{ M} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

No se tienen en cuenta las concentraciones de H^+ , OH^- ni PO_4^{3-} en el balance de cargas porque son muy pequeñas en comparación con las de los otros iones.

$$n(\text{NaOH}) = n([\text{Na}^+]) = 0,83 \cdot 1 = 0,83 \text{ mol} \cdot 40,0 \text{ g/mol} = 33 \text{ g} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

Total = **10 marca**

7.4. La mayoría de los elementos químicos forman hidróxidos y sulfuros poco solubles en agua. En estado de oxidación 2+, la gran mayoría de los sulfuros son más insolubles que los hidróxidos. En estado de oxidación 3+ y 4+, por el contrario, algunos sulfuros solo existen en fase sólida y se hidrolizan rápidamente para formar hidróxidos en presencia de humedad; por ejemplo, esto sucede para los casos de hierro(III) y aluminio. Suponga que tiene una disolución acuosa de MnCl_2 10^{-5} mol/L. Estime la concentración de sulfuro de sodio necesaria para que comience a ocurrir precipitación. ¿Qué producto se forma? $K_{ps}(\text{Mn}(\text{OH})_2) = 2,0 \cdot 10^{-13}$, $K_{ps}(\text{MnS}) = 3,0 \cdot 10^{-10}$; para H_2S se conocen $\text{pK}_{a1} \sim 7,0$ y $\text{pK}_{a2} \sim 13,0$.

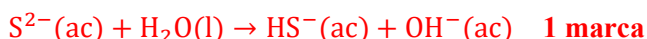
Calculemos la concentración de sulfuro a la que comienza a precipitar MnS .

$$[\text{S}^{2-}] = \frac{K_{ps}(\text{MnS})}{[\text{Mn}^{2+}]} = \frac{3,0 \cdot 10^{-10}}{10^{-5}} = 3,0 \cdot 10^{-5} \text{ M} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

Calculemos la concentración de hidróxido a la que comienza a precipitar $\text{Mn}(\text{OH})_2$.

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{\frac{K_{ps}(\text{Mn}(\text{OH})_2)}{[\text{Mn}^{2+}]}} = \sqrt{\frac{2,0 \cdot 10^{-13}}{10^{-5}}} = 1,4 \cdot 10^{-4} \text{ M} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

Pero la concentración de hidróxido es causada por la hidrólisis del sulfuro.



$$K_{h2} = \frac{K_w}{K_{a2}} = \frac{1,0 \cdot 10^{-14}}{10^{-13}} = 10^{-1} = \frac{[\text{HS}^-][\text{OH}^-]}{[\text{S}^{2-}]} \approx \frac{[\text{OH}^-]^2}{[\text{S}^{2-}]} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

Supongamos que $[\text{OH}^-] = 1,4 \cdot 10^{-4} \text{ M}$, entonces $[\text{S}^{2-}] = 2,0 \cdot 10^{-7} \text{ M}$ y el sulfuro no ha comenzado a precipitar. Por lo que el hidróxido precipita primero. **2 marca**

$$c(\text{Na}_2\text{S}) = [\text{S}^{2-}] + [\text{HS}^-] \approx [\text{S}^{2-}] + [\text{OH}^-] = 2,0 \cdot 10^{-7} + 1,4 \cdot 10^{-4} \text{ M} = 1,4 \cdot 10^{-4} \text{ M} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

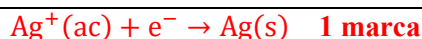
Alternativamente, supongamos que $[\text{S}^{2-}] = 3,0 \cdot 10^{-5} \text{ M}$, entonces $[\text{OH}^-] = \sqrt{10^{-1} \cdot 3,0 \cdot 10^{-5}} = 1,7 \cdot 10^{-3} \text{ M}$ y el hidróxido ya ha comenzado a precipitar. Total = **8 marca**

7.5. Calcule el potencial del electrodo de referencia de plata-cloruro de plata $\text{Ag}(\text{s})|\text{AgCl}(\text{s})|\text{KCl}(\text{sat.})$ respecto al electrodo normal de hidrógeno, conociendo que $K_{ps}^\circ(\text{AgCl}) = 1,77 \cdot 10^{-10}$, $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,7996 \text{ V}$ y que una disolución saturada de KCl contiene aproximadamente 4,81 mol/L de sal. Tenga en cuenta que en una disolución tan concentrada, los iones interactúan fuertemente, y su “concentración efectiva” o actividad es solo un factor o fracción de 0,588 (coeficiente de actividad iónico-media) respecto a la concentración molar.

La concentración efectiva o actividad de cloruros será:

$$a(\text{Cl}^-) = 0,588 \cdot 4,81 = 2,83 \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

La semi-ecuación de reducción que mejor describe este sistema es



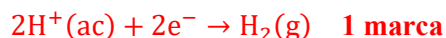
$$E = E^\circ - 0,0591 \cdot \log \left[\frac{1}{[\text{Ag}^+]} \right] \quad \mathbf{1 \text{ marca}} \quad E = E^\circ - 0,0591 \cdot \log \left[\frac{a(\text{Cl}^-)}{K_{\text{ps}}^\circ} \right] \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$E = 0,7996 - 0,0591 \cdot \log \left[\frac{2,83}{1,77 \cdot 10^{-10}} \right] = 0,197 \text{ V} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

Total = **8 marca**

7.6. Una planta de producción de dihidrógeno verde emplea un electrolizador que consta de 200 celdas. Cada celda opera con 5,00 A de intensidad de corriente y requiere 1,85 V de voltaje. El rendimiento o eficiencia faradaica del proceso es 98,5%, o sea, esta es la fracción que participa en la reacción electroquímica deseada. Calcule la masa de dihidrógeno que se produce cada hora y el consumo de energía.

La semi-ecuación de reducción que mejor describe este sistema es



En cada celda, teóricamente se pueden producir, por cada una hora

$$m(\text{H}_2) = M(\text{H}_2) \cdot n(\text{H}_2) = M(\text{H}_2) \cdot \frac{i \cdot t}{z \cdot F} = 2,02 \cdot \frac{5,00 \cdot 3600}{2 \cdot 96485} = 0,188 \text{ g} \quad \mathbf{3 \text{ marca}}$$

Considerando la eficiencia y el número total de celdas

$$m_{\text{total}}(\text{H}_2) = 0,188 \cdot 0,985 \cdot 200 = 37,0 \text{ g} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

El consumo de energía por cada una hora será

$$\text{Energía} = Q \cdot \Delta V = i \cdot t \cdot \Delta V = 5,00 \cdot 3600 \cdot 1,85 = 33300 \text{ J} = 9,25 \text{ Wh} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

Total = **8 marca**

Pregunta 8. Ouro Preto (15% del total; 11no y 12mo grados) Día 1

8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11	8.12	8.13	Total	Total
2	8	4	4	2	2	4	3	8	2	9	2	10	60	15
2	8	4	4	2	2	4	3	8	2	9	2	10	60	15

El año pasado Cuba participó por segunda vez en la Olimpiada Internacional de Mendeleev, en Bello Horizonte, Brasil. El “equipo picadillo” estaba formado por Juan Carlos (llamado por todos *Yepe*), Roy Roger, Marco Antonio, Ernesto Alejandro y la profesora Julieta, que también es presidente de la Sociedad Cubana de Química. El resultado obtenido fue muy relevante, con una medalla de plata y tres de bronce. Durante el evento, el equipo visitó la ciudad de Ouro Preto, lugar que fue notorio por la minería de oro a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. La profesora, que ama mucho la química, aprovechó la oportunidad para recordar junto a los estudiantes las propiedades electroquímicas de este elemento.

8.1. A Ernesto le llamó la atención que el oro se emplea mucho en electrónica debido a su fácil maleabilidad, ductilidad y excelente conductividad eléctrica. ¿Por qué la tríada Cu, Ag y Au posee la mayor conductividad de entre todos los elementos de la tabla periódica?

Estos elementos poseen una banda de conducción formada por la superposición de los orbitales $(n-1)d$, ns y np , que contiene 11 electrones de valencia. Los elementos de los grupos 1-10, contienen menos electrones de valencia, por lo que son menos conductores. En los elementos de los grupos posteriores, los electrones del nivel $(n-1)d$ tienen muy baja energía y están fuertemente retenidos. Total = **2 marca**

8.2. *Yepe* conoció que la ciudad de Ouro Preto recibió ese nombre porque el mineral de oro encontrado en la zona estaba oscurecido por una mezcla de óxidos (aproximadamente 28% y 30%, en masa de oxígeno) de cierto elemento de transición. ¿Puedes encontrar de qué elemento se trata y la fórmula de los óxidos?

Sea la fórmula de los óxidos del elemento desconocido A_2O_x y A_2O_y

$$0,28 = \frac{16x}{16x+2A} \rightarrow A = 20,6 \cdot x$$

Si $x = 1$, $A = 20,6$. Ne = 20 g/mol, está descartado por ser un gas noble.

Si $x = 2$, $A = 41,2$. Ca = 40 g/mol, el valor está alejado y el calcio solo forma un óxido.

Si $x = 3$, $A = 61,8$. Cu = 63,5 g/mol, pero el cobre solo forma los óxidos en estado 1+ y 2+.

Si $x = 4$, $A = 82,4$. Kr = 83,8 g/mol, está descartado por ser un gas noble.

Si $x = 5$, $A = 103$. Rh = 102,9 g/mol; pudiera ser, los números de oxidación más estables del Rh son 1+ y 3+.

$$0,30 = \frac{16y}{16y+2A} \rightarrow B = 18,7 \cdot y \quad \text{2 marca}$$

Si $y = 1$, $A = 18,7$. F = 19 g/mol, está descartado porque en la naturaleza se encuentra como sal.

Si $y = 2$, $A = 37,4$. Cl = 35,5 g/mol, está descartado porque ClO es un radical gaseoso e inestable.

Si $y = 3$, $A = 56,1$. Fe = 55,8 g/mol, el Fe_2O_3 es un mineral típico del hierro. **2 marca 2 marca**

Si $y = 4$, $A = 74,8$. As = 74,9 g/mol, pero el arsénico(IV) no es estable.

Comprobando Fe para el óxido mixto Fe_3O_4 , se encuentra que $\omega = 27,7\%$. **2 marca** Total = **8 marca**

A Julieta le gusta mucho la joyería y el trabajo con los metales. Como es muy curiosa y preguntona, ella averiguó con los organizadores cuál era la composición de las medallas de oro entregadas durante el evento y los detalles del proceso de dorado, además de recibir una de regalo.

Las medallas estaban hechas de latón (aleación Cu-Zn), con un peso aproximado de 210 g y 5,0 μm de baño en oro. El revestido de oro se



realizó en una disolución de $\text{K}[\text{Au}(\text{CN})_2]$ 0,040 M, a $\text{pH} = 4,0$, utilizando como estabilizante y buffer una disolución 75 g/L de ácido cítrico (H_4Cy , 192 g/mol), a 50 °C, a un voltaje de 2-4 V, con densidad de corriente de 0,50 A/dm² y ánodo de sacrificio de oro. La eficiencia faradaica del proceso es cercana al 85%.

8.3. El cianuro de oro(III) no existe, sino que cuando ambos iones entran en contacto en disolución se desprende un pseudohalógeno y se forma un precipitado. Formule la reacción y explique por qué ocurre.



El Au^{3+} es muy polarizante y provoca una transferencia electrónica completa desde el CN^{-} que es muy polarizable. La interacción entre el Au^{3+} que es ácido duro y la base blanda CN^{-} no es favorable. **2 marca**

Total = **4 marca**

8.4. El $\text{Au}(\text{I})$ es inestable en disolución, pero puede estabilizarse con los iones haluros, cianuro, tiocianato y tiosulfato. ¿Por qué? Calcule la constante de desproporción de $\text{Au}(\text{I})$ en agua a 25 °C.

El Au^{+} es un ácido blando e interactúa favorablemente con los iones haluros, cianuro, tiocianato y tiosulfato que son bases blandas. **2 marca**



$$\Delta E^{\circ} = E^{\circ}(\text{Au}^{+}, \text{Au}) - E^{\circ}(\text{Au}^{3+}, \text{Au}^{+}) = 1,69 - 1,40 = 0,29 \text{ V} \quad \text{1 marca}$$

$$K^{\circ} = \exp\left(\frac{2 \cdot 96485 \cdot 0,29}{8,314 \cdot 298}\right) = 6,4 \cdot 10^9 \quad \text{1 marca}$$

Total = **4 marca**

Yepe quería saber la composición exacta de las medallas. Determinó que la masa de la medalla que le regalaron a Julieta era 210 g y midió sus dimensiones, obteniendo 40 mm de lado y 6,0 mm de espesor. Utilizando los datos en internet, fue capaz de encontrar la composición, pero no la reveló a sus compañeros.

8.5. Asuma para el resto de la pregunta que la medalla tiene forma de hexágono regular de lado L , con área igual a $A = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot L^2$. Calcule la densidad aproximada de la aleación.

$$V = A \cdot h = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot L^2 \cdot h = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 4^2 \cdot 0,6 = 24,9 \text{ cm}^3 \quad \text{1 marca}$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{210}{24,9} = 8,43 \text{ g/cm}^3 \quad \text{1 marca}$$

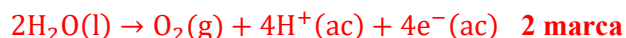
Total = **2 marca**

8.6. El volumen obtenido por *Yepe* es aproximado, porque la medalla en realidad tenía forma irregular, explique un método más exacto para medir el volumen en el laboratorio.

Sumergir la medalla en una probeta con agua y calcular la diferencia de volumen.

Total = **2 marca**

8.7. La eficiencia del proceso de recubrimiento con oro es afectada a menudo porque en el ánodo ocurre una semirreacción colateral con desprendimiento de gas o la formación de un precipitado que lo pasiva, requiriendo mayor voltaje de funcionamiento. Formule las ecuaciones balanceadas de estas dos reacciones.



Total = **4 marca**

Roy contó entonces que su papá es joyero y en el taller emplea el agua regia (mezcla de $\text{HNO}_3:\text{HCl}$, 1:3) para disolver a algunas piezas, debido a que los ácidos por separado no son capaces de hacerlo. Julieta explicó que esta reacción es posible debido a la formación del complejo $[\text{AuCl}_4]^{-}$.

8.8. Ayude a Roy a calcular el potencial estándar de reducción Au^{3+}/Au en ausencia de cloruros.

$$E^{\circ}(\text{Au}^{3+}, \text{Au}^{+}) = \left(\frac{1,69 + 2 \cdot 1,40}{3}\right) = 1,50 \text{ V} \quad \text{3 marca}$$

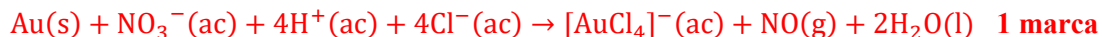
Total = **3 marca**

8.9. Formule las reacciones posibles de oro con H^+ , NO_3^- y O_2 del aire, en presencia de cloruros. Determine cuál está más favorecida termodinámicamente, suponiendo que el medio tiene $\text{pH} = 0$ y $1,0 \text{ M}$ de cloruro.

En todos los casos se debe plantear la formación del complejo



$$\Delta E^\circ = E^\circ(\text{H}^+, \text{H}_2) - E^\circ(\text{AuCl}_4^-, \text{Au}) = 0,00 - 1,00 = -1,00 \text{ V} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$



$$\Delta E^\circ = E^\circ(\text{NO}_3^-, \text{NO}) - E^\circ(\text{AuCl}_4^-, \text{Au}) = 0,96 - 1,00 = -0,04 \text{ V} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$



$$E'(\text{O}_2, \text{H}_2\text{O}) = E^\circ - \frac{0,0591}{4} \log\left(\frac{1}{p_{\text{r}}(\text{O}_2)}\right) = 1,23 - \frac{0,0591}{4} \log\left(\frac{1}{0,21}\right) = 1,22 \text{ V} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$\Delta E^\circ = E^\circ(\text{O}_2, \text{H}_2\text{O}) - E^\circ(\text{AuCl}_4^-, \text{Au}) = 1,22 - 1,00 = 0,22 \text{ V} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

La diferencia de potencial en este último caso es la más positiva de todas. **1 marca** Total = **8 marca**

8.10. En la práctica, la reacción que usted encontró arriba no es la que sucede, proponga una explicación.

La reacción ocurre muy lentamente porque la cantidad de dióxígeno disuelto en el agua es pequeña y depende de la velocidad de difusión del gas en el líquido. **2 marca** Total = **2 marca**

8.11. Cuando Marco calculó la cantidad de oro ($19,3 \text{ g/cm}^3$) en gramos consumida en una medalla quedó sorprendido del resultado. ¿Cuánto tiempo se necesita para el recubrimiento de una medalla?

El área total para recubrir es la suma de las dos caras hexagonales y los seis laterales rectangulares

$$A_{\text{total}} = 2A_{\text{cara}} + 6A_{\text{lateral}} = 2 \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot L^2 + 6 \cdot L \cdot h = 2 \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 4^2 + 6 \cdot 4 \cdot 0,6 = 97,5 \text{ cm}^2 \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

Si despreciamos el cambio de área al recubrir con oro, el volumen de oro de recubrimiento será

$$V_{\text{Au}} = A_{\text{total}} \cdot h' = 97,5 \cdot (5 \cdot 10^{-6} \cdot 10^2) = 0,04875 \text{ cm}^3 \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$m(\text{Au}) = \rho_{\text{Au}} \cdot V_{\text{Au}} = 19,3 \cdot 0,04875 = 0,941 \text{ g} = 4,78 \text{ mmol} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

La intensidad de la corriente se calcula a partir de la densidad de corriente y el área de deposición

$$i = 0,50 \frac{\text{A}}{\text{dm}^2} \cdot 97,5 \text{ cm}^2 \cdot 10^{-2} \frac{\text{dm}^2}{\text{cm}^2} = 0,49 \text{ A} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$t = \frac{q}{i} = \frac{z \cdot n(\text{Au}) \cdot F}{i} = \frac{1 \cdot 4,78 \cdot 10^{-3} \cdot 96485}{0,49} = 940 \text{ s} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

Pero teniendo en cuenta la eficiencia de solo 85%

$$t' = \frac{940}{0,85} = 1106 \text{ s} \approx 18,4 \text{ min} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

Total = **9 marca**

8.12. Al final del recorrido, la profesora, que es especialista en compuestos orgánicos, preguntó a los estudiantes cuál era la razón por la que una de las constantes del ácido cítrico es extremadamente pequeña. ¿Qué habrías respondido tú?

Los tres grupos ácidos al desprotonarse forman un anión carboxilato que está estabilizado por resonancia. Cuando el alcohol se desprotona se forma un alcóxido que no está estabilizado. Total = **2 marca**

8.13. Una muestra de $2,00 \text{ g}$ de limaduras de una medalla de oro fue disuelta en ácido nítrico caliente. La disolución concentrada fue enfriada, filtrada y neutralizada con cuidado de evitar la precipitación de los hidróxidos metálicos. Luego, se diluyó hasta completar un litro de disolución en un matraz aforado. Una alícuota de 10 mL se transfirió a un frasco Erlenmeyer, se le agregó una pequeña cantidad de agua destilada y 1 g de yoduro de potasio. La suspensión resultante fue valorada rápidamente con un patrón de tiosulfato

0,0100 M, utilizando almidón como indicador. El volumen de agente valorante necesario para alcanzar la primera coloración azul fue 21,1 mL. ¿Cuál es la composición total (en por ciento en masa) de la medalla de oro de la IMChO?

Las reacciones químicas que ocurren durante la valoración son



$$c(\text{Cu}^{2+}) = \frac{c(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) \cdot V(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})}{V(\text{Cu}^{2+})} = \frac{0,0100 \cdot 21,1}{10} = 0,0211 \text{ M} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$n_{\text{total}}(\text{Cu}) = c(\text{Cu}^{2+}) \cdot V_D = 0,0211 \cdot 1 = 0,0211 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$m_{\text{total}}(\text{Cu}) = n_{\text{total}}(\text{Cu}) \cdot A_r(\text{Cu}) = 0,0211 \cdot 63,5 = 1,34 \text{ g} \quad \mathbf{1 \text{ marca}} \rightarrow \omega_{\text{Cu}} = 67,0\% \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$m_{\text{medalla}}(\text{Cu}) = 0,67 \cdot 210 = 140,7 \text{ g}$$

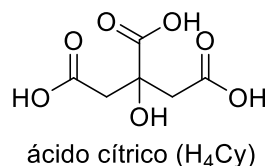
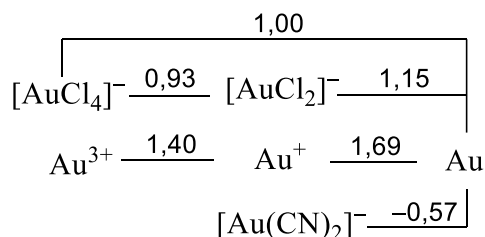
$$m_{\text{medalla}}(\text{Zn}) = 210 - 140,7 - 0,2 = 69,1 \text{ g} \rightarrow \omega_{\text{Zn}} = 32,9\% \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$\omega_{\text{Au}} = \frac{0,19}{210} \cdot 100 \approx 0,090\% \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

Se acepta despreciar la cantidad de oro para calcular el por ciento de cinc.

Total = **10 marca**

Se acepta también los valores aproximados 67% (Cu), 33% (Zn) y 0,1% (Au).



$$K_{\text{ps}}(\text{AuCN}) = 1,0 \cdot 10^{-38} \quad E^{\circ}(\text{V}): \text{O}_2/\text{H}_2\text{O} = 1,23; \text{NO}_3^{-}/\text{NO} = 0,96$$

$$\text{pK}_a(\text{H}_4\text{Cy}) = 3,13; 4,76; 6,40; 14,4 \quad \text{Aire: } 79\% \text{ N}_2 \text{ y } 21\% \text{ O}_2 (\text{v/v}), 1,0 \text{ atm}$$

Nota: El autor asegura que ninguna medalla fue dañada durante la elaboración de esta pregunta.

Pregunta 9. Aleaciones (8% del total; solo **12mo** grado) **Día 1**

9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Total	Total
2	6	4	4	12	4	32	8
2	6	4	4	12	4	32	8

Los metales pueden mezclarse en distintas proporciones formando aleaciones con el objetivo de desarrollar nuevos materiales. Las amalgamas son aleaciones de mercurio y probablemente son de las más conocidas.

9.1. Las amalgamas de sodio y de cinc se emplean en la olefinación de Julia-Lythgoe y la reducción de Clemmensen, respectivamente. ¿Cuál es la función del mercurio y por qué se usa este metal en específico?

El mercurio es un metal poco activo y reduce la reactividad del sodio y del cinc, permitiendo su manejo sin peligro. **1 marca**

El mercurio se emplea para formar aleaciones debido a que es líquido a temperatura ambiente y puede difundir por la estructura sólida de otros metales con facilidad. **1 marca** Total = **2 marca**

En los aviones se prohíbe el transporte de mercurio metálico o en forma de sal, debido a que puede causar severos daños en la estructura de aluminio de la aeronave. La amalgama de mercurio Al(Hg) que se forma cataliza la oxidación del mercurio por la humedad del aire.

9.2. ¿Por qué el aluminio es inerte en condiciones normales? Plantee las ecuaciones de las reacciones que suceden en presencia de mercurio metálico y en forma de sal.

El aluminio posee una fina capa de $\text{Al}(\text{OH})_3$ que lo protege contra la oxidación (está pasivado). **1 marca**



Se aceptan formulaciones alternativas. El aluminio en forma de amalgama debe especificarse en al menos una de las ecuaciones para otorgar la marca correspondiente. Total = **6 marca**

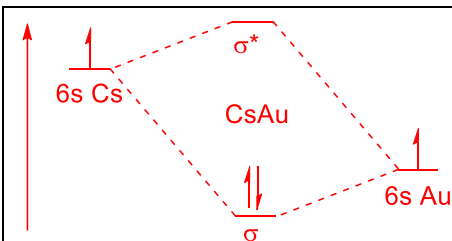
Cuando metales muy electropositivos se combinan con metales muy electronegativos o con metaloides, se originan compuestos con un elevado carácter iónico, como por ejemplo, el CsAu que funde a 590° y las fases de Zintl NaTl y CaSi_2 , en las que los cationes se encuentran intercalado en una red formada por los átomos del elemento más electronegativo.

9.3. Sugiera qué tipo de estructura tridimensional forman las especies Tl^- y Si^{2-} en las fases de Zintl.

El anión Tl^- es isoelectrónico con el átomo neutro de plomo, por lo que forma estructura tridimensional de tipo diamante. **2 marca**

El anión Si^{2-} es isoelectrónico con el átomo neutro de azufre, por lo que tiene preferencia por formar largas cadenas de enlaces simples Si-Si. **2 marca** Total = **4 marca**

9.4. Construya el diagrama de orbitales moleculares para el AuCs. Muestre solo los orbitales de valencia.



Total = **4 marca**

Dos metales **A** y **B** de un mismo grupo de la tabla periódica pueden mezclarse en distinta proporción. Cuando la combinación es equimolecular, el contenido en masa de **A** es 37% y se obtiene un compuesto líquido que se usa como refrigerante en reactores nucleares por su elevada conductividad térmica. A bajas temperaturas, es posible obtener un compuesto sólido con 54% en masa de **A**. Tanto los metales como sus compuestos explotan al entrar en contacto con el agua.

9.5. Encuentre la identidad de los metales **A** y **B**, y la fórmula de los compuestos intermetálicos.

Dado que los metales explotan en agua, lo más probable es que se trate de metales alcalinos. **1 marca**

Un compuesto intermetálico tiene fórmula **AB** **1 marca** y 37% en masa.

$$0,37 = \frac{A}{A+B} \rightarrow B = 1,7 \cdot A \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

Si $A = \text{Li} = 6,9 \text{ g/mol}$, entonces $B = 11,7 \text{ g/mol}$, lo que no es posible (**B** ni **C** están en el grupo 1).

Si $A = \text{Na} = 23 \text{ g/mol}$ **2 marca**, entonces $B = 39,1 \text{ g/mol}$, por lo que $B = \text{K}$. **2 marca**

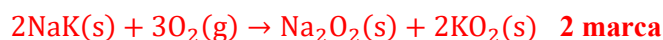
El caso más simple de composición del otro compuesto es suponer que su fórmula es Na_xK . **1 marca**

$$0,54 = \frac{x \cdot 23}{x \cdot 23 + 39} \rightarrow x = 2 \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

Los compuestos intermetálicos son NaK y Na_2K . **2 marca**

Total = **12 marca**

9.6. Escriba la ecuación ajustada de la reacción del compuesto equimolecular de los metales **A** y **B** con exceso de: i) agua y ii) dioxígeno.



Se otorgan todas las marcas por escribir las reacciones con la fórmula **AB**. Se otorga la mitad de las marcas si las reacciones se formulan con Na_2K .

Total = **4 marca**

Pregunta 10. Elementos marginados (15% del total; solo **12mo** grado) **Día 1**En homenaje a Tec. Nicasio *Kino* Joaquín Borrego, Departamento de Orgánica de FQ-UH

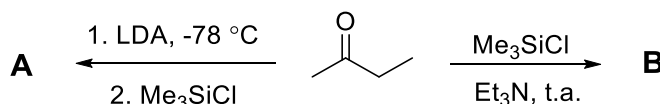
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	Total	Total
6	12	18	2	6	2	4	10	60	15
6	12	18	2	6	2	4	10	60	15

A menudo, los estudiantes novatos prefieren concentrarse en la química orgánica de los compuestos de C, H, N, O y le tienen mucho temor a las moléculas con B, P, S y Si, los cuatro jinetes del apocalipsis químico orgánico. Esta pregunta pretende desatar sus peores temores. Pero si usted posee conocimientos básicos de estructura y reactividad, persistencia y un poco de imaginación, de seguro logrará contestarla.

Para resolver las siguientes preguntas, tenga en cuenta las propiedades de los elementos en cuestión.

1. Los compuestos de azufre tienen varios estados de oxidación, pueden ser nucleofílicos o electrofílicos, estabilizar cationes y aniones. El átomo de S es blando y puede eliminarse por reducción u oxidación.
2. Los compuestos de boro son electrofílicos debido al orbital p vacío. El átomo de B posee una gran afinidad por el oxígeno y puede eliminarse por oxidación.
3. El silicio es más electropositivo que el carbono, por lo que puede estabilizar β -carbocationes; es un átomo muy duro, que presenta alta afinidad por el flúor y el oxígeno.
4. Los compuestos de fósforo están restringidos a los estados de oxidación 3+ y 5+, pueden ser nucleofílicos o electrofílicos. El átomo de P es blando, pero posee una alta afinidad por el oxígeno.

Es posible controlar la regioselectividad de la formación de enolatos o sus equivalentes sintéticos controlando las condiciones de reacción. Considere las reacciones de la butanona para formar enol-éteres de sililo.



10.1. Represente las estructuras de los isómeros **A** y **B**. Explique el origen de la selectividad.

A

2 marca

B

2 marca

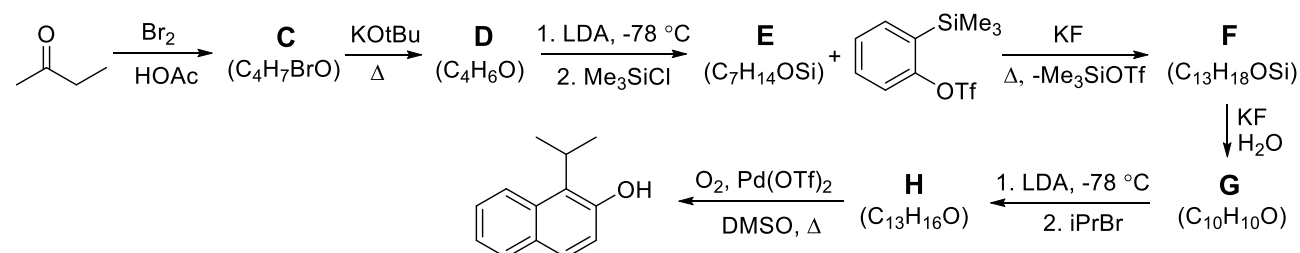
El enol éter de sililo **A** se forma bajo control cinético, en la posición más ácida de la butanona, porque la temperatura es baja y la base LDA es muy fuerte y voluminosa. **1 marca**

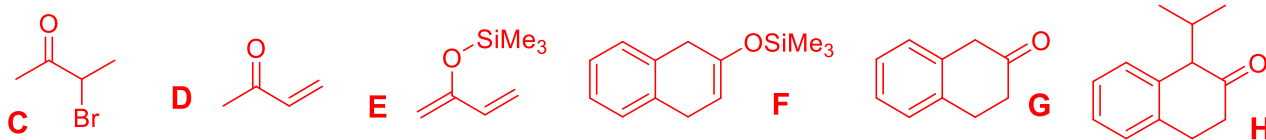
El enol éter de sililo **B** se forma bajo control termodinámico, en la posición más estable, porque la temperatura es alta y la base Et₃N es débil y poco impedida. **1 marca**

Total = 6 marca

Se otorga la mitad de las marcas si confunde los isómeros **A** y **B**.

10.2. Considere la síntesis siguiente de un derivado de β -naftol y represente las estructuras de **C-H**.



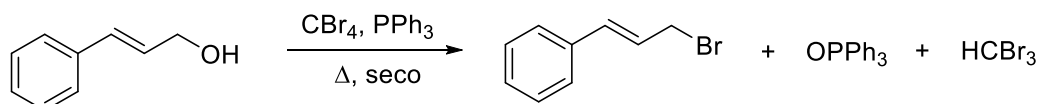


2 marca por estructura

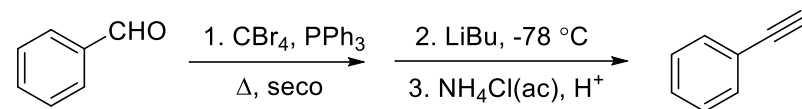
Total = 12 marca

Los reactivos de fósforo se emplean con frecuencia para realizar intercambio de grupos funcionales en reacciones orgánicas. Por ejemplo, en las reacciones de Apple, Corey-Fuch y Mitsunobu.

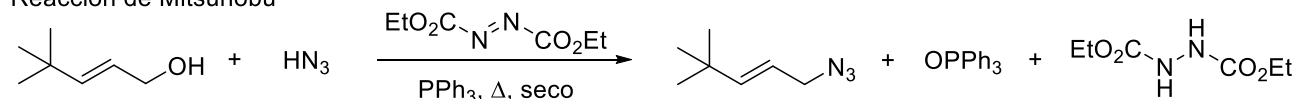
Reacción de Apple



Reacción de Corey-Fuch

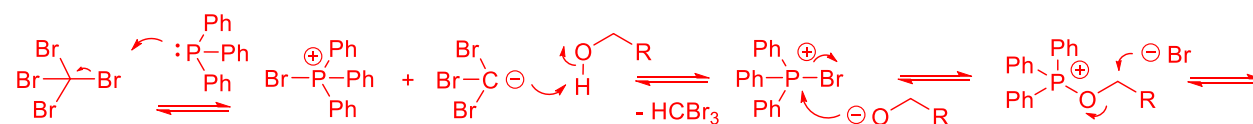


Reacción de Mitsunobu

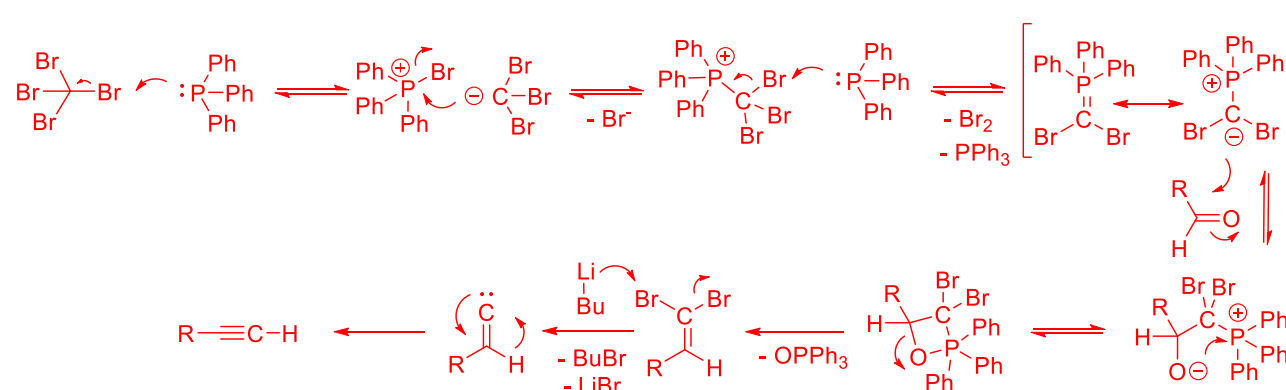


10.3. Proponga un mecanismo para cada una de las reacciones anteriores. Indique el movimiento de los electrones. ¿Por qué es necesario el uso de condiciones anhidras?

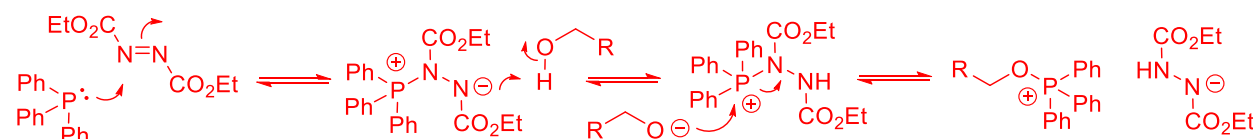
Reacción de Apple, 1 marca cada paso (4 marca)

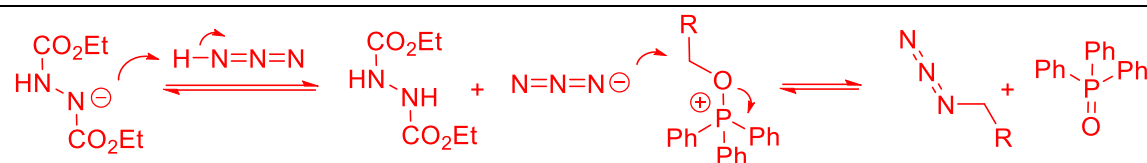


Reacción de Corey-Fuch, 1 marca cada paso (8 marca)



Reacción de Mitsunobu, 1 marca cada paso (5 marca)





Las condiciones anhidras evitan la hidrólisis de los intermediarios de fósforo y la protonación de los intermediarios aniónicos. **1 marca** Total = **18 marca**

10.4. Proponga otros reactivos alternativos para transformar el alcohol alílico en la azida correspondiente.

1. TsCl/MsCl/HX/PX₃/reacción de Apple, 2. NaN₃, solvente aprótico, Δ. **2 marca**

La reacción con HX puede dar lugar a transposiciones, pero se acepta esta respuesta.

Total = **2 marca**

La reacción del hidruro de sodio con el tricloruro de boro en presencia de éter permite obtener dos agentes reductores muy conocidos **X** y **Y**, dependiendo de las cantidades de los reaccionantes. **X** es un gas molecular que rápidamente tiende a dimerizar a **X₂** y debe ser almacenado en disolución de éter seco; mientras que **Y** es una sal iónica relativamente estable que explota en contacto con el agua.

10.5. Identifique las sustancias **X** e **Y** y plantee las ecuaciones para su obtención.

X = BH₃ **2 marca** **Y** = NaBH₄ **2 marca**

BCl₃(solv) + 3NaH(s) → BH₃(solv) + 3NaCl(s) **1 marca**

BCl₃(solv) + 4NaH(s) → Na[BH₄](s) + 3NaCl(s) o BH₃(solv) + NaH(s) → Na[BH₄](s) **1 marca**

No se tomará en cuenta el estado de agregación.

Total = **6 marca**

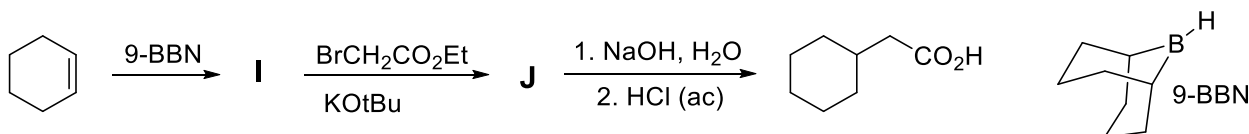
10.6. **Y** es un reductor nucleofílico, que reduce aldehídos, cetonas, iminas y ésteres (en calor). Por el contrario, **X** es un reductor electrofílico, que reduce alquenos, alquinos, ácidos carboxílicos y amidas. Explique la diferente reactividad entre estas sustancias.

Y = NaBH₄ presenta exceso de carga negativa, por lo que puede donar electrones a los carbonos con carga positiva de aldehídos, cetonas e iminas. **1 marca**

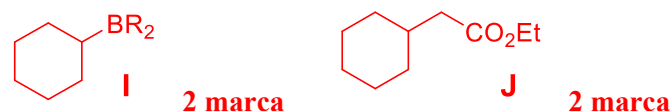
X = BH₃ presenta un orbital 2p vacío que puede aceptar electrones de nucleófilos como alquenos, alquinos y carbonilos de ácidos y amidas. **1 marca**

Total = **2 marca**

Los compuestos de boro pueden aplicarse en la síntesis de cetonas y ésteres sustituidos utilizando carbaniones, como se ilustra en el ejemplo.



10.7. Represente las estructuras de los compuestos **I** y **J**.

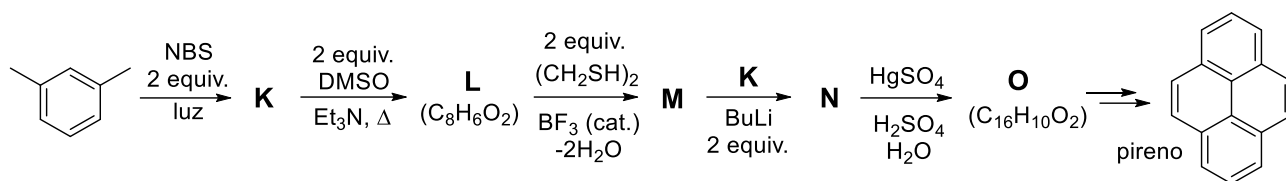


2 marca

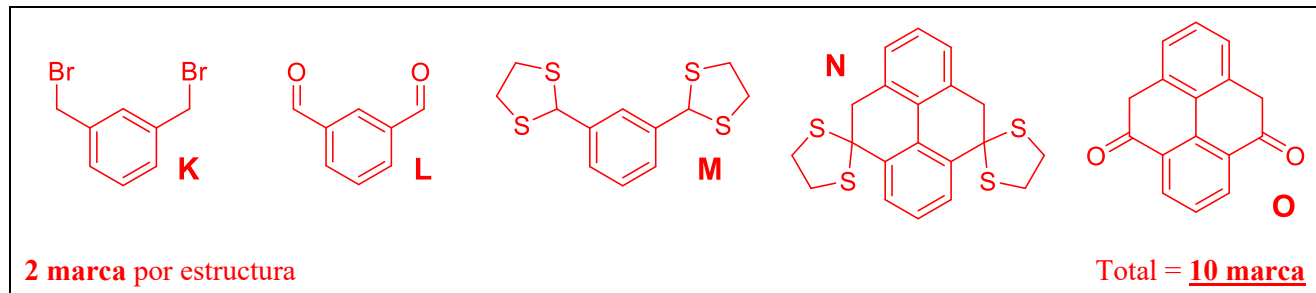
2 marca

Total = **4 marca**

Los tioles permiten enmascarar aldehídos (electrófilos) en forma de ditianos (nucleófilos) e invertir la polaridad (umpolung) de las reacciones químicas. A continuación se muestra una posible síntesis del pireno.



10.8. Represente las estructuras de los compuestos **K-O**. NBS: N-bromosuccinimida.



Pregunta 11. Regresan las misceláneas (15% del total; solo **10mo** grado) **Día 2**

11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	Total
2	2	2	2	2	2	1	1	1	15
2	2	2	2	2	2	1	1	1	15

Los profesores de la Preselección Nacional de Química han decidido tantear los conocimientos teóricos de los nuevos estudiantes y confeccionaron la siguiente lista de hechos experimentales, que usted debe explicar.

11.1. Luis Guerra: Dadas las temperaturas de ebullición de los haluros de hidrógeno: HF 20 °C, HCl -85 °C, HBr -66 °C y HI -35 °C. ¿Por qué el HF tiene una temperatura inusualmente alta, mientras que para el resto esta propiedad varía de forma ordenada?

El HF presenta enlace de hidrógeno debido a la elevada diferencia de electronegatividad. **1 punto**

Las temperaturas de ebullición varían en el orden HCl < HBr < HI debido al aumento de las interacciones de dispersión (van der Waals) a mayor tamaño/masa molecular. **1 punto**

11.2. Rolando: En el período 3, las temperaturas de fusión de las sustancias simples aumentan y luego disminuyen: Na 98 °C, Mg 650 °C, Al 660 °C, Si 1414 °C, P 45 °C, S 119 °C, Cl -102 °C y Ar -189 °C.

Na, Mg, Al y Si son sustancias atómicas y las partículas interactúan por fuertes enlaces químicos (metálico o covalente). Se necesita gran cantidad de energía para fundir. **1 punto**

P₄, S₈ y Cl₂ son covalentes moleculares y Ar es atómico. En estas sustancias las interacciones entre las partículas son débiles, de tipo van der Waals y se necesita poca energía para que fundan. **1 punto**

11.3. Landrove: El grafito y el grafeno conducen la corriente eléctrica, mientras que el diamante es un aislante, a pesar de que todos estos alótropos tienen la misma composición.

En el diamante los átomos de carbono forman enlaces sigma localizados a partir de orbitales sp³ empleando todos los electrones de valencia, por lo que existe poca libertad de movimiento. **1 punto**

En el grafito y el grafeno los átomos de carbono forman fuertes enlaces sigma localizados y enlaces pi deslocalizados a partir de orbitales sp² y orbitales 2p, respectivamente. Los electrones que forman el enlace pi conducen la electricidad. **1 punto**

11.4. Gerardo: Los óxidos de manganeso correspondientes a los estados de oxidación II y III son básicos y reductores, el IV es anfótero y muy estable, y el VII es muy ácido y fuertemente oxidante.

Al aumentar el número de oxidación, se incrementa la carga parcial positiva del metal y disminuye la carga parcial negativa del oxígeno. Este efecto provoca que aumenten la acidez y el poder oxidante, mientras que disminuyen la basicidad y el poder reductor. **2 puntos**

11.5. Rafael: La estabilidad de los compuestos de coordinación de los haluros depende fuertemente del átomo central. Por ejemplo, para el hierro(III), [FeF₆]³⁻ >> [FeCl₄]⁻ > [FeBr₄]⁻, mientras que para el mercurio(II): [HgCl₄]²⁻ < [HgBr₄]²⁻ << [HgI₄]²⁻. No se conocen los complejos de Fe(III)-I⁻ ni de Hg(II)-F⁻.

La teoría de Pearson plantea que la interacción entre especies de igual dureza es la más favorable. La dureza (blandura) de los haluros básicos disminuye (aumenta) en el orden F⁻ < Cl⁻ < Br⁻ < I⁻. Los cationes Fe³⁺ y Hg²⁺ son ácidos duro y blando, respectivamente, por lo que interactúa más fuerte con F⁻ y I⁻. **2 puntos**

11.6. Luis Manuel: Los gases nobles forman muy pocos compuestos químicos, no obstante, se conocen óxidos, fluoruros y oxifluoruros de Xe.

El elemento Xe presenta menor potencial de ionización y menor electronegatividad entre los gases nobles y puede compartir sus electrones y formar enlaces con los elementos más electronegativos O y F. **1 punto**

El pequeño tamaño de los átomos de O y F favorece la formación de enlaces relativamente fuertes. **1 punto**

11.7. Julieta: Cuando se ponen en contacto las sales yoduro de potasio y nitrato de plomo(II), ambas de color blanco, no ocurre ningún cambio aparente. Sin embargo, la adición de unas gotas de agua provoca la aparición inmediata de una coloración amarillo intenso.

El color amarillo se debe a la reacción: $2\text{KI}(\text{ac}) + \text{Pb}(\text{NO}_3)_2(\text{ac}) \rightarrow \text{PbI}_2(\text{s}) + 2\text{KNO}_3(\text{ac})$

Para que el intercambio de iones ocurra se necesita la presencia de agua. La movilidad iónica en estado sólido es muy baja y no permite que el intercambio iónico tenga lugar a velocidades apreciables. En disolución, la movilidad iónica se incrementa notablemente y esto posibilita la formación del yoduro de plomo que precipita por ser muy poco soluble. **1 punto**

11.8. Eloy: Los elementos químicos Ga y Al tiene radios atómicos similares aunque están en el mismo grupo 13 de la tabla periódica.

En el periodo 4 comienza el llenado del orbital 3d en los elementos de transición, lo que provoca un aumento acumulativo en la carga nuclear efectiva y como consecuencia, ocurre una contracción en el radio de los elementos posteriores que compensa el aumento esperado en el radio por descender en el grupo. **1 punto**

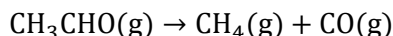
11.9. Rey Michel: Los elementos boro y silicio presentan semejanza en una serie de propiedades. Ambos forman una red cristalina atómica covalente; reaccionan con dióxígeno formando óxidos en el estado de oxidación superior y con temperaturas de fusión muy elevadas; y reaccionan con los halógenos para dar sustancias moleculares que se hidrolizan fuertemente en agua, originando disoluciones muy ácidas.

Este fenómeno se conoce como “periodicidad diagonal” y se manifiesta fundamentalmente entre los elementos de los períodos 2 y 3. Al descender en un grupo y avanzar en un período, las tendencias de variación en las propiedades periódicas son contrarias y se cancelan parcialmente, permitiendo que las propiedades de los elementos situados en una diagonal sean similares. **1 punto**

Pregunta 12. Descomposición del acetaldehído (15% del total; solo **10mo** grado) **Día 2**

12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	Total	Total
8	8	12	4	6	6	8	8	60	15
8	8	12	4	6	6	8	8	60	15

La descomposición térmica del acetaldehído o etanal ocurre a elevada temperatura, según la ecuación



Se estudió la reacción a cierta temperatura T obteniéndose los resultados siguientes ($M \equiv \text{mol/L}$).

Experimento	$[\text{CH}_3\text{CHO}]_0$ (M)	Velocidad inicial (M/s)
1	0,10	$1,1 \cdot 10^{-4}$
2	0,20	$4,4 \cdot 10^{-4}$
3	0,30	$9,9 \cdot 10^{-4}$

12.1. Determine el orden de reacción, la ley de la velocidad y la constante con las unidades apropiadas.

Mediante simple inspección de la tabla se encuentra que existe una dependencia cuadrática entre las variaciones en la concentración y en la velocidad. **4 marca**

La ley de la velocidad es $v = k_r \cdot [\text{CH}_3\text{CHO}]^2$ **2 marca**

$$k_r = \frac{v}{[\text{CH}_3\text{CHO}]^2} = \frac{1,1 \cdot 10^{-4}}{0,10^2} = 0,011 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1} \quad \text{2 marca}$$

Total = **8 marca**

En otros experimentos, se estudió la dependencia de la constante de velocidad de la reacción k_r con la temperatura T en el intervalo de 700 a 1000 K. El análisis de los datos permitió ajustar a una línea recta al graficar $\ln(k_r)$ versus $(10^3 \cdot \frac{1}{T})$ con pendiente $-22,5$.

12.2. Calcule el valor de la energía (en kJ/mol) de activación. Suponga comportamiento de tipo Arrhenius.

$$k_r = A \cdot e^{-\frac{E_A}{RT}} \rightarrow \ln k_r = \ln A - \frac{E_A}{R} \left(\frac{1}{T} \right) \quad \text{2 marca} \rightarrow \ln k_r = \ln A - \frac{E_A}{R \cdot 10^3} \left(\frac{10^3}{T} \right) \quad \text{2 marca}$$

$$-\frac{E_A}{R \cdot 10^3} = -22,5 \rightarrow E_A = 22,5 \cdot 8,314 \cdot 10^3 = 1,87 \cdot 10^5 \frac{\text{J}}{\text{mol}} = 187 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \quad \text{4 marca} \quad \text{Total} = \text{8 marca}$$

La descomposición térmica del acetaldehído ocurre mediante ruptura homolítica de enlaces originando radicales. Uno de los mecanismos propuestos da como productos minoritarios dihidrógeno y etano.

	Reacción	E_A (kJ/mol)
Iniciación	$\text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow{k_1} \cdot \text{CH}_3 + \cdot \text{CHO}$	358
Propagación	$\text{CH}_3\text{CHO} + \cdot \text{CH}_3 \xrightarrow{k_2} \text{CH}_4 + \text{CH}_3\text{CO} \cdot$	8
	$\text{CH}_3\text{CO} \cdot \xrightarrow{k_3} \cdot \text{CH}_3 + \text{CO}$	59
	$\cdot \text{CHO} \xrightarrow{k_4} \cdot \text{H} + \text{CO}$	65
	$\cdot \text{H} + \text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow{k_5} \text{H}_2 + \text{CH}_3\text{CO} \cdot$	15
Terminación	$2 \cdot \text{CH}_3 \xrightarrow{k_6} \text{C}_2\text{H}_6$	0

12.3. Utilice la aproximación del estado estacionario y encuentre expresiones matemáticas para las variaciones de las concentraciones de los radicales CHO , H , CH_3 y CH_3CO en el tiempo ($d[X]/dt$).

$$\frac{d[\text{CHO}]}{dt} = 0 = k_1[\text{CH}_3\text{CHO}] - k_4[\text{CHO}] \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$\frac{d[\text{H}]}{dt} = 0 = k_4[\text{CHO}] - k_5[\text{H}][\text{CH}_3\text{CHO}] \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$\frac{d[\text{CH}_3]}{dt} = 0 = k_1[\text{CH}_3\text{CHO}] + k_3[\text{CH}_3\text{CO}] - k_2[\text{CH}_3\text{CHO}][\text{CH}_3] - 2k_6[\text{CH}_3]^2 \quad \mathbf{5 \text{ marca}}$$

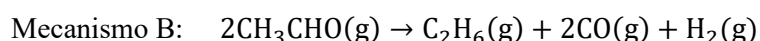
$$\frac{d[\text{CH}_3\text{CO}]}{dt} = 0 = k_2[\text{CH}_3\text{CHO}][\text{CH}_3] + k_5[\text{H}][\text{CH}_3\text{CHO}] - k_3[\text{CH}_3\text{CO}] \quad \mathbf{3 \text{ marca}} \quad \text{Total} = \mathbf{12 \text{ marca}}$$

12.4. ¿Por qué cree usted que la energía de activación del paso de terminación es cero?

Durante la reacción no se rompe ningún enlace. **2 marca**

Los radicales CH_3 son muy pequeños, por lo que el factor estérico es prácticamente igual a uno; o sea, la probabilidad de que la orientación sea correcta durante el choque es muy alta. **2 marca** Total = **4 marca**

A partir del mecanismo general anterior, se infiere que la descomposición del acetaldehído ocurre por dos caminos más sencillos en paralelo, con ecuaciones totales



12.5. Asigne qué pasos del mecanismo general corresponden a cada uno de los mecanismos sencillos A y B.

Sumando las ecuaciones de cada paso del mecanismo general, hasta obtener las ecuaciones totales, se llega a
Mecanismo A contiene los pasos 2 y 3 **2 marca**

Mecanismo B contiene los pasos 1, 4, 5 y 6 **4 marca** Total = **6 marca**

12.6. Teniendo en cuenta sus conocimientos de termodinámica, responda: a) ¿Cuánto vale la entalpía de formación de una sustancia simple en su estado tipo? b) ¿Qué significa el símbolo de estado tipo ($^\circ$) en los valores de entalpía? c) ¿A qué se denomina capacidad calórica molar?

a) Por definición, la entalpía de formación de una sustancia simple en estado tipo es nula (cero). **2 marca**

b) El símbolo ($^\circ$) significa que el valor fue medido a la presión estándar ($1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa} \approx 1 \text{ atm}$). **2 marca**

c) Es la energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 mol en un grado. **2 marca** Total = **6 marca**

12.7. Calcule las variaciones de entalpías para las reacciones totales

Sustancia	CH_3CHO	C_2H_6	CH_4	CO	H_2
$\Delta H_f^\circ [\text{kJ/mol}]$	-190	-84	-75	-110	¿?

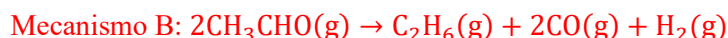
de los mecanismos A y B a 298 K a partir de las variaciones de entalpía de la tabla.

$$\Delta H_r = \sum (v \cdot \Delta H_f)$$



$$\Delta H_r^{298 \text{ K}}(\text{A}) = \Delta H_f(\text{CH}_4) + \Delta H_f(\text{CO}) - \Delta H_f(\text{CH}_3\text{CHO}) \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

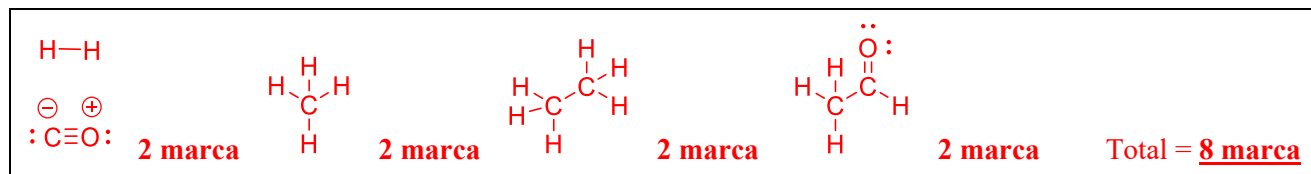
$$\Delta H_r^{298 \text{ K}}(\text{A}) = -75 - 110 - (-190) = 5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$



$$\Delta H_r^{298 \text{ K}}(\text{B}) = \Delta H_f(\text{C}_2\text{H}_6) + 2 \cdot \Delta H_f(\text{CO}) + \Delta H_f(\text{H}_2) - 2 \cdot \Delta H_f(\text{CH}_3\text{CHO}) \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$\Delta H_r^{298 \text{ K}}(\text{B}) = -84 + 2 \cdot (-110) + 0 - 2 \cdot (-190) = 76 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{2 \text{ marca}} \quad \text{Total} = \mathbf{8 \text{ marca}}$$

12.8. Represente las estructuras de Lewis de H_2 , CO , CH_4 , C_2H_6 y CH_3CHO .



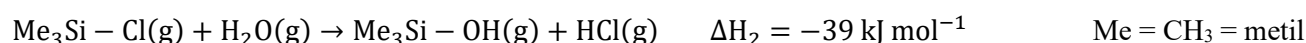
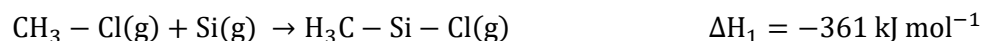
Pregunta 13. Termoquímica del silicio (20% del total; solo **10mo y 12mo** grados) **Día 2**

En homenaje al profesor Dr. Jacques Rieumont Briones.

13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	Total	Total
2	18	6	14	12	18	4	2	4	80	20
2	18	6	14	12	18	4	2	4	80	20

El silicio comparte características con el carbono, como estar en la misma familia 14, poder formar largas cadenas (con oxígeno, en las siliconas), formar zeolitas con capacidad catalítica y poseer cuatro valencias. Esto le confiere la capacidad hipotética de sustentar formas de vida fuera de la Tierra.

Con el objetivo de estudiar los enlaces del silicio en sus compuestos, se midieron los calores de las siguientes reacciones en estado gaseoso a muy alta temperatura en un calorímetro de bomba (a volumen constante) y utilizando la ecuación del Primer Principio de la Termodinámica, se calcularon las variaciones de entalpía.



13.1. ¿Qué magnitud termodinámica se puede determinar directamente en un calorímetro de bomba?

El calor evolucionado en el calorímetro a volumen constante es numéricamente igual al inverso de la variación de energía interna de la reacción química. Total = **2 marca**

13.2. Calcule las energías E (en kJ/mol) de los enlaces Si-Cl, Si-C, Si-O y C-Cl, dados los valores E(O-H) = 463 kJ/mol, E(Cl-Cl) = 243 kJ/mol y E(Cl-H) = 431 kJ/mol.

$$\Delta H_3 = 2 \cdot E(\text{Cl} - \text{Cl}) - 4 \cdot E(\text{Si} - \text{Cl}) \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$-1038 = 2 \cdot 243 - 4 \cdot E(\text{Si} - \text{Cl}) \rightarrow E(\text{Si} - \text{Cl}) = 381 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$\Delta H_4 = 2 \cdot E(\text{Cl} - \text{Cl}) - 4 \cdot E(\text{C} - \text{Cl}) \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$-866 = 2 \cdot 243 - 4 \cdot E(\text{C} - \text{Cl}) \rightarrow E(\text{C} - \text{Cl}) = 338 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$\Delta H_1 = E(\text{C} - \text{Cl}) - E(\text{Si} - \text{C}) - E(\text{Si} - \text{Cl}) \quad \mathbf{3 \text{ marca}}$$

$$-361 = 338 - E(\text{Si} - \text{C}) - 381 \rightarrow E(\text{Si} - \text{C}) = 318 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$\Delta H_2 = E(\text{Si} - \text{Cl}) + E(\text{O} - \text{H}) - E(\text{Si} - \text{O}) - E(\text{Cl} - \text{H}) \quad \mathbf{3 \text{ marca}}$$

$$-39 = 381 + 463 - E(\text{Si} - \text{O}) - 431 \rightarrow E(\text{Si} - \text{O}) = 452 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{2 \text{ marca}} \quad \text{Total} = \mathbf{18 \text{ marca}}$$

Los silanos ($\text{Si}_n\text{H}_{2n+2}$) son los análogos de los alcanos, pero derivados del silicio. Los silanos consisten en una cadena de átomos de silicio unidos a átomos de hidrógeno. La energía de atomización (ΔH_{atom}) es la energía necesaria para romper todos los enlaces de 1 mol de compuesto, formando únicamente átomos en estado gaseoso. En el caso de los silanos, depende del número de átomos de silicio, como se muestra a continuación.

Silano	Si_4H_{10}	Si_5H_{12}	Si_6H_{14}	Si_7H_{16}	Si_8H_{18}	Si_9H_{20}
ΔH_{atom} (kJ/mol)	3900	4700	6000	6500	7400	8200

13.3. Encuentre una ecuación lineal que relacione ΔH_{atom} con el número **n** de átomos de silicio en la fórmula de un silano ($\text{Si}_n\text{H}_{2n+2}$) y con las energías de los enlaces Si-Si y Si-H.

En la fórmula $\text{Si}_n\text{H}_{2n+2}$ existen $(2n+2)$ enlaces Si-H y $(n-1)$ enlaces Si-Si, pues solo a partir del disilano aparece este tipo de enlace. La expresión resultante será

$$\Delta H_{\text{atom}} = (2n + 2) \cdot E(\text{Si} - \text{H}) + (n - 1) \cdot E(\text{Si} - \text{Si}) \quad \mathbf{4 \text{ marca}}$$

$$\Delta H_{\text{atom}} = [2E(\text{Si} - \text{H}) + E(\text{Si} - \text{Si})] \cdot n + [2E(\text{Si} - \text{H}) - E(\text{Si} - \text{Si})] \quad \mathbf{2 \text{ marca}} \quad \text{Total} = \mathbf{6 \text{ marca}}$$

13.4. Calcule $E(\text{Si-Si})$ y $E(\text{Si-H})$ mediante regresión lineal o por vía gráfica, **lo más exacto posible**. Deje constancia de sus cálculos y razonamiento.

Utilizando **todos** los datos de la tabla, el cálculo de regresión lineal ofrece los resultados

intercepto $A = 527$ pendiente $B = 860$ linealidad $r = 0,995$ **6 marca** por la regresión o el gráfico

$$2E(\text{Si} - \text{H}) + E(\text{Si} - \text{Si}) = 860 \quad 2E(\text{Si} - \text{H}) - E(\text{Si} - \text{Si}) = 527$$

$$E(\text{Si} - \text{Si}) = 167 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{2 \text{ marca}} \quad E(\text{Si} - \text{H}) = 347 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

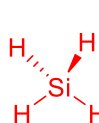
Si se examinan los valores de la tabla, el valor de energía de atomización para $n = 6$ se aleja de la tendencia general. **4 marca** El cálculo de regresión lineal sin este dato ofrece los resultados más exactos

intercepto $A = 392$ pendiente $B = 871$ linealidad $r = 0,9998$

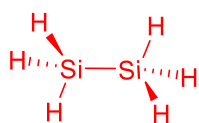
$$2E(\text{Si} - \text{H}) + E(\text{Si} - \text{Si}) = 871 \quad 2E(\text{Si} - \text{H}) - E(\text{Si} - \text{Si}) = 392$$

$$E(\text{Si} - \text{Si}) = \mathbf{240 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}} \quad E(\text{Si} - \text{H}) = \mathbf{316 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}} \quad \text{Total} = \mathbf{14 \text{ marca}}$$

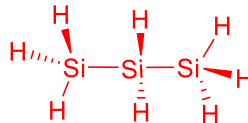
13.5. Represente las estructuras de hidruro de silicio ($n = 1$), disilano ($n = 2$) y trisilano ($n = 3$). Calcule sus energías de atomización.



2 marca



2 marca



2 marca

Con los valores más correctos, se obtiene $\Delta H_{\text{atom}} = 871 \cdot n + 392$

$$n = 1 \rightarrow \Delta H_{\text{atom}} = 1263 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$n = 2 \rightarrow \Delta H_{\text{atom}} = 2134 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$n = 3 \rightarrow \Delta H_{\text{atom}} = 3005 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

Con los valores menos exactos (también se aceptan), se obtiene $\Delta H_{\text{atom}} = 860 \cdot n + 527$

$$n = 1 \rightarrow \Delta H_{\text{atom}} = 1387 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$n = 2 \rightarrow \Delta H_{\text{atom}} = 2247 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$n = 3 \rightarrow \Delta H_{\text{atom}} = 3107 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

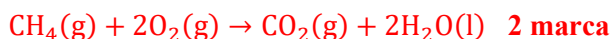
Total = 12 marca

El metano (CH_4) es estable en el aire a temperatura ambiente y requiere una fuente de ignición para iniciar la combustión. Por el contrario, su análogo

silano es pirofórico, lo que significa que experimenta combustión espontánea al entrar en contacto con el aire.

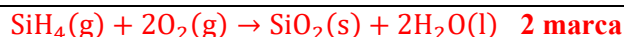
La estructura de los productos de reacción también difiere, mientras que el CO_2 es molecular y posee dos enlaces $\text{C}=\text{O}$, el SiO_2 es atómico y posee cuatro enlaces Si-O por unidad estructural.

13.6. Estime las entalpías de combustión para ambas sustancias y diga cuál reacción está más favorecida.



$$\Delta H_{\text{comb}} \approx 4 \cdot E(\text{C} - \text{H}) + 2 \cdot E(\text{O} = \text{O}) - 2 \cdot E(\text{C} = \text{O}) - 4 \cdot E(\text{O} - \text{H}) \quad \mathbf{4 \text{ marca}}$$

$$\Delta H_{\text{comb}} \approx 4 \cdot 413 + 2 \cdot 498 - 2 \cdot 799 - 4 \cdot 467 = -818 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$



$$\Delta H_{\text{comb}} \approx 4 \cdot E(\text{Si} - \text{H}) + 2 \cdot E(\text{O} = \text{O}) - 4 \cdot E(\text{Si} - \text{O}) - 4 \cdot E(\text{O} - \text{H}) \quad \text{4 marca}$$

$$\Delta H_{\text{comb}} \approx 4 \cdot 318 + 2 \cdot 498 - 4 \cdot 463 - 4 \cdot 467 = -1452 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \text{2 marca}$$

La reacción más favorecida termodinámicamente es la combustión del silano. **2 marca** Total = **18 marca**

El etano ($\text{CH}_3\text{-CH}_3$) es una molécula muy estable, siendo el enlace C-C notoriamente inerte frente al agua y bases diluidas. Sin embargo, su análogo disilano reacciona fácilmente con el agua o hidróxido de potasio acuoso liberando hidrógeno.

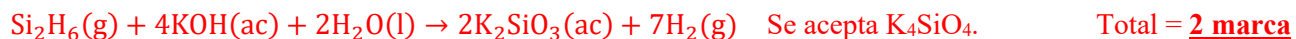
13.7. Explique la diferencia en la reactividad de ambas sustancias.

Los enlaces C-C en el etano son muy fuertes debido al solapamiento de tipo σ entre los orbitales pequeños 2sp^3 de los átomos de carbono. **1 marca**

Los enlaces Si-Si en el disilano son más débiles debido al solapamiento de tipo σ entre los orbitales de mayor tamaño 3sp^3 de los átomos de silicio. **1 marca**

Los átomos de silicio poseen orbitales vacíos 3d que pueden aceptar pares de electrones libres de bases de Lewis como el agua y el ion hidróxido. **2 marca** Total = **4 marca**

13.8. Escriba la ecuación química balanceada para la reacción de hidrólisis del disilano con hidróxido.



13.9. La trimetilamina $\text{N}(\text{CH}_3)_3$ tiene una geometría piramidal en el átomo de nitrógeno. Sin embargo, la tris(trimetilsilil)amina $\text{N}(\text{Si}(\text{CH}_3)_3)_3$ es trigonal plana. Explique el origen de la diferente geometría.

En la molécula de $\text{N}(\text{CH}_3)_3$ el nitrógeno tiene hibridación sp^3 , forma tres enlaces simples de tipo σ y un posee un par no enlazante, lo que determina la geometría piramidal. **2 marca**

En la molécula de $\text{N}(\text{Si}(\text{CH}_3)_3)_3$ el nitrógeno tiene hibridación sp^2 , forma tres enlaces simples de tipo σ y el orbital 2p sobrante con dos electrones interactúa con los orbitales 3d formando débiles enlaces π , por lo que los enlaces tienen carácter parcial doble y la geometría es trigonal plana. **2 marca** Total = **4 marca**

$$n(X) = \frac{41,3}{A_r(X)} \quad \mathbf{1 \text{ marca}} \quad \frac{n(X)}{n(N)} = \frac{\frac{41,3}{A_r(X)}}{0,793} = \frac{n}{2} \quad \mathbf{2 \text{ marca}} \quad \text{Se aceptan otras relaciones análogas.}$$

$$A_r(X) = \frac{41,3 \cdot 2}{0,793 \cdot n} = \frac{104,2}{n} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

Para $n=1$, $A_r = 104$ (Rh, Pd?) Este resultado no tiene sentido químico.

Para $n=2$, $A_r = 52,0$ por lo que $X = \text{Cr}$ (cromo) **2 marca** $K = (\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ **2 marca** Total = **14 marca**

14.2. Diga la fórmulas y el color de todas las especies químicas representadas por letras en el diagrama.

Pista: Los iones **H** e **I** en presencia de iones plata forman precipitados de color rojo.

X = Cr 0 marca gris **1 marca**

A = Cr^{2+} **1 marca** azul **1 marca**

B = Cr^{3+} **1 marca** verde **1 marca**

C = $\text{Cr}(\text{OH})_3$ **1 marca** verde **1 marca**

D = $[\text{Cr}(\text{OH})_4]^-$ **1 marca** verde vivo **1 marca**

Se aceptan $[\text{Cr}(\text{OH})_6]^{3-}$ y CrO_2^- .

E = Cr_2O_3 **1 marca** verde **1 marca**

F = CrO_2 **1 marca** negro **1 marca**

G = K_2CrO_4 **1 marca** amarillo **1 marca**

H = CrO_4^{2-} **1 marca** amarillo **1 marca**

I = $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ **1 marca** naranja **1 marca**

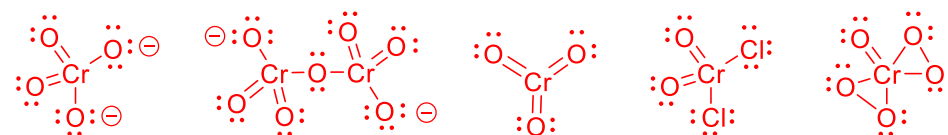
J = CrO_3 **1 marca** rojo **1 marca**

K = $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 0 marca amarillo **1 marca**

L = CrO_2Cl_2 **1 marca** pardo-rojizo **1 marca**

M = CrO_5 ó CrO_5L (L es una base de Lewis, Et_2O , H_2O etc) **1 marca** azul **1 marca** Total = **26 marca**

14.3. Represente las estructuras de Lewis de las especies **H**, **I**, **J**, **L** y **M**.



Total = **10**

marca

14.4. Durante el proceso de descomposición por calentamiento $J \rightarrow F$ se han aislado cuatro compuestos binarios oxigenados, con 54,9, 56,5, 57,5% y 61,9% en masa de **X**, respectivamente, de entre los cuales **F** es el de menor contenido de oxígeno y es el único estable. Calcule la fórmula de los tres compuestos inestables.

Asumiendo 100 g de cada óxido

$$n(\text{Cr}) = \frac{54,9}{52,0} = 1,06 \quad \mathbf{1 \text{ marca}} \quad n(\text{O}) = \frac{100-54,9}{16,0} = 2,82 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{O}):n(\text{Cr}) = 2,82:1,06 = 2,66:1 \approx 8:3 \quad \mathbf{1 \text{ marca}} \quad \mathbf{Cr_3O_8} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{Cr}) = \frac{56,5}{52,0} = 1,09 \quad \mathbf{1 \text{ marca}} \quad n(\text{O}) = \frac{100-56,5}{16,0} = 2,72 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{O}):n(\text{Cr}) = 2,72:1,09 = 2,50:1 \approx 5:2 \quad \mathbf{1 \text{ marca}} \quad \mathbf{Cr_2O_5} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{Cr}) = \frac{57,5}{52,0} = 1,11 \quad \mathbf{1 \text{ marca}} \quad n(\text{O}) = \frac{100-57,5}{16,0} = 2,66 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{O}):n(\text{Cr}) = 2,66:1,11 = 2,40:1 \approx 12:5 \quad \mathbf{1 \text{ marca}} \quad \mathbf{Cr_5O_{12}} \quad \mathbf{1 \text{ marca}} \quad \text{Total} = \mathbf{12 \text{ marca}}$$

14.5. ¿Cómo se llaman los óxidos e hidróxidos como **E** y **C**, capaces de reaccionar con ácidos y bases? Formule dos ecuaciones que ilustren el comportamiento dual con solo una de estas sustancias.

Cr_2O_3 y $\text{Cr}(\text{OH})_3$ son sustancias anfóteras. **2 marca**



Se aceptan ecuaciones moleculares y las correspondientes a Cr_2O_3 .

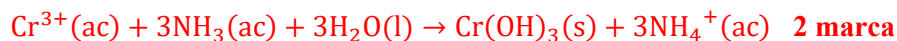
Total = **4 marca**

14.6. Diga el tipo de enlace y de partícula que existe en los óxidos **E**, **F** y **J**. Explique esta variación.

E es iónico **1 marca** F es covalente y atómico **2 marca** J es molecular y covalente **2 marca**

Al aumentar el número de oxidación, aumenta la electronegatividad y poder polarizante del metal; como consecuencia, el enlace Cr-O se hace más fuerte y de mayor carácter covalente. **1 marca** Total = **6 marca**

14.7. ¿Qué sucede al agregar amoníaco poco a poco, hasta lograr un exceso, a una disolución del catión **B**? Formule las reacciones químicas correspondientes y diga qué cambios se observan.



Primero se forma un precipitado verde y luego se disuelve cambiando de color. **2 marca** Total = **6 marca**

14.8. ¿Cómo puede obtenerse la sal **K**?

Mediante intercambio de iones y precipitación (“doble descomposición”) de sales. También mediante adición de amoníaco a CrO_3 o sales de dicromato. Total = **2 marca**

X se encuentra naturalmente en dos minerales, los cuales presentan además otro metal en estado de oxidación 2+ y oxígeno. Ambos minerales se pueden describir como mezclas equimolares (1:1) de dos óxidos metálicos. Un mineral contiene **X** en su estado de oxidación más estable y 24,9% de un metal desconocido **Y**. El otro mineral contiene **X** en su máximo estado de oxidación y 64,1% de un metal desconocido **Z**.

14.9. Determine cuáles son los metales **Y** y **Z**, así como las fórmulas empíricas de los minerales.

En el mineral de fórmula $\text{YO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$

$$\frac{A_r(\text{Y})}{M(\text{YO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3)} = 0,249 = \frac{A_r(\text{Y})}{A_r(\text{Y}) + 16 + 52 \cdot 2 + 16 \cdot 3} \quad \mathbf{2 \text{ marca}} \rightarrow A_r(\text{Y}) = 55,6 \quad \text{Y} = \text{Fe} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

En el mineral de fórmula $\text{ZO} \cdot \text{CrO}_3$

$$\frac{A_r(\text{Z})}{M(\text{ZO} \cdot \text{CrO}_3)} = 0,641 = \frac{A_r(\text{Z})}{A_r(\text{Z}) + 16 + 52 + 16 \cdot 3} \quad \mathbf{2 \text{ marca}} \rightarrow A_r(\text{Z}) = 207,1 \quad \text{Z} = \text{Pb} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

Las fórmulas de los minerales son $\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3 \equiv \text{FeCr}_2\text{O}_4$ **2 marca** y $\text{PbO} \cdot \text{CrO}_3 \equiv \text{PbCrO}_4$ **2 marca**

Se penaliza solamente con -1 marca si Y = Mn, -1 marca si Z = Ag.

Total = **12 marca**

Pregunta 15. Una pregunta salada (12% del total; solo **11no** grado) **Día 2**

15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	Total	Total
8	4	6	10	16	4	48	12
8	4	6	10	16	4	48	12

Las “sales bajas en sodio” comerciales frecuentemente consisten en mezclas de NaCl (< 30% en masa) y KCl. En estas formulaciones, el elemento potasio se agrega para reducir la ingesta de sodio en la dieta. Imagine ahora que usted es un laborante químico en un laboratorio y debe controlar la calidad de un preparado, mediante el procedimiento experimental siguiente.

1- Disuelva 3,000 g de la sal comercial en agua destilada, aforando hasta 250 mL en un matraz volumétrico.

2- Tome una alícuota de 50 mL de la disolución anterior y añada un exceso de nitrato de plata 0,5 M hasta lograr la precipitación cuantitativa del ion cloruro. Filtre el precipitado y lave con pequeñas porciones de agua helada. Seque el precipitado mediante calentamiento ligero hasta peso constante.

15.1. Suponga que durante el análisis de una muestra **M**, la masa obtenida de precipitado de AgCl fue 1,157 g. Calcule el contenido (en % en masa) total de cloruro presente en la muestra.

$$M(\text{AgCl}) = A_r(\text{Ag}) + A_r(\text{Cl}) = 107,87 + 35,45 = 143,32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{AgCl}) = \frac{m(\text{AgCl})}{M(\text{AgCl})} = \frac{1,157}{143,32} = 0,008073 \text{ mol} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

La muestra fue disuelta en 250 mL y se analizó una alícuota de 50 mL, la quinta parte. **1 marca**

$$n_{\text{total}}(\text{Cl}) = 0,008073 \cdot 5 = 0,04037 \text{ mol}$$

$$m_{\text{total}}(\text{Cl}) = n_{\text{total}}(\text{Cl}) \cdot A_r(\text{Cl}) = 0,04037 \cdot 35,45 = 1,431 \text{ g} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$\omega(\text{Cl}) = \frac{m_{\text{total}}(\text{Cl})}{m(\text{muestra})} = \frac{1,361}{3,000} = 0,4770 \approx 48\% \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

Total = 8 marca

Como el método anterior tiene la deficiencia de que se producen pérdidas por manipulación del precipitado, usted ahora lleva a cabo el análisis mediante valoración por retroceso por el método de Volhard.

1- Tome una alícuota de 25 mL de la disolución de la muestra, agregue una alícuota de 25 mL de disolución patrón de AgNO₃ 0,400 M, añada unas gotas de disolución indicadora de cloruro de hierro(III) acidificada con ácido nítrico.

2- Valore con una disolución patrón de tiocianato de potasio 0,100 M hasta la aparición del color rojo carmín del complejo [Fe(SCN)]²⁺.

15.2. ¿Por qué es necesario agregar ácido a la disolución de FeCl₃? Plantee la ecuación química relevante.

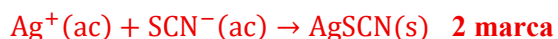
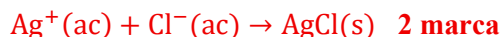
Para evitar la hidrólisis del ion, originando iones complejos y el hidróxido insoluble.



Se aceptan otras formulaciones de reacciones y compuestos.

Total = 4 marca

15.3. Escriba las ecuaciones de todas las reacciones que ocurrieron durante la segunda determinación.



Total = 6 marca

15.4. Suponga que durante el análisis de la misma muestra **M**, el volumen consumido de agente valorante tiocianato fue 58,1 mL. Calcule el contenido (en % en masa) total de cloruro presente en la muestra.

$$n_{\text{total}}(\text{AgNO}_3) = c(\text{AgNO}_3) \cdot V(\text{AgNO}_3) = 0,400 \cdot 0,025 = 0,0100 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{KSCN}) = c(\text{KSCN}) \cdot V(\text{KSCN}) = 0,100 \cdot 0,0581 = 0,00581 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{KSCN}) = n_{\text{exc}}(\text{AgNO}_3) = 0,00581 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{AgCl}) = n_{\text{total}}(\text{AgNO}_3) - n_{\text{exc}}(\text{AgNO}_3) = 0,0100 - 0,00581 = 0,00419 \text{ mol} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

La muestra fue disuelta en 250 mL y se analizó una alícuota de 25 mL, la décima parte. **1 marca**

$$n_{\text{total}}(\text{Cl}) = 0,00419 \cdot 10 = 0,0419 \text{ mol}$$

$$m_{\text{total}}(\text{Cl}) = n_{\text{total}}(\text{Cl}) \cdot A_r(\text{Cl}) = 0,0419 \cdot 35,45 = 1,485 \text{ g} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$\omega(\text{Cl}) = \frac{m_{\text{total}}(\text{Cl})}{m(\text{muestra})} = \frac{1,485}{3,000} = 0,4951 \approx 50\% \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

Total = **10 marca**

15.5. Utilizando los datos de esta segunda determinación, determine la composición (en % en masa) de la muestra **M** y diga si puede clasificarse como “baja en sodio”.

$$M(\text{KCl}) = A_r(\text{K}) + A_r(\text{Cl}) = 39,10 + 35,45 = 74,55 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$M(\text{NaCl}) = A_r(\text{Na}) + A_r(\text{Cl}) = 22,99 + 35,45 = 58,44 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$n_{\text{total}}(\text{Cl}) = n(\text{KCl}) + n(\text{NaCl}) = 0,0419 \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$\frac{m(\text{KCl})}{74,55} + \frac{m(\text{NaCl})}{58,44} = 0,0419 \quad \mathbf{2 \text{ marca}} \quad (\text{ecuación I})$$

$$m(\text{KCl}) + m(\text{NaCl}) = 3,000 \quad \mathbf{2 \text{ marca}} \quad (\text{ecuación II})$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene

$$m(\text{KCl}) = 2,55 \text{ g} \quad \mathbf{2 \text{ marca}} \quad \rightarrow \quad \omega(\text{KCl}) = \frac{2,55}{3,00} = 85\% \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$m(\text{NaCl}) = 0,45 \text{ g} \quad \mathbf{2 \text{ marca}} \quad \rightarrow \quad \omega(\text{NaCl}) = \frac{0,45}{3,00} = 15\% \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

La muestra sí puede clasificarse como “baja en sodio”. **2 marca**

Total = **16 marca**

15.6. Considere los siguientes datos de constantes de producto de solubilidad y formación de iones complejos. Explique la distinta afinidad de los aniones SCN^- y Cl^- hacia los cationes Ag^+ y Fe^{3+} .

$$K_{\text{ps}}(\text{AgCl}) = 1,8 \cdot 10^{-10} \quad K_{\text{ps}}(\text{AgSCN}) = 1,0 \cdot 10^{-12} \quad K_{\text{f}}[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+} = 890 \quad K_{\text{f}}[\text{Fe}(\text{Cl})]^{2+} = 115$$

Los aniones SCN^- y Cl^- se clasifican como bases blandas (intermedio en el caso del cloruro). **1 marca**

El catión Ag^+ es un ácido blando y el catión Fe^{3+} es un ácido duro. **2 marca**

La interacción más favorable será entre ácidos y bases de igual dureza/blandura. **1 marca** Total = **4 marca**

Pregunta 16. Determinación de fosfato (20% del total; solo 11no grado) Día 2

16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	Total	Total
4	12	6	12	10	8	6	22	80	20
4	12	6	12	10	8	6	22	80	20

Los cereales de desayuno suelen estar fortificados con minerales esenciales. En este análisis, se busca determinar el contenido de fósforo inorgánico (en forma de fosfato) mediante tres técnicas distintas: volumetría de neutralización, espectrofotometría y gravimetría con electroquímica.

Una muestra de 5,0000 g de un cereal comercial se pulverizó y se incineró. Las cenizas se disolvieron en unas gotas de HCl concentrado y se agregó agua destilada. Se calentó suavemente para eliminar el ácido volátil en exceso. Después de enfriar, la disolución resultante se transfirió a un volumétrico de 250 mL y se agregó agua destilada hasta enrasar (Disolución madre M_0). En este paso todo el fosfato se transformó en H_3PO_4 disuelto.

Parte I. Inicialmente, se tomó una alícuota de 25,0 mL de la disolución M_0 y se añadió 10,0 mL de H_2SO_4 0,0130 M. Esta mezcla se diluyó con agua destilada hasta 100 mL en un matraz aforado (Disolución M_1). Una alícuota de 25,0 mL de la nueva disolución fue valorada con NaOH 0,0151 M, empleando timolftaleína como indicador (intervalo de viraje 9,3-10,5). El volumen promedio de la base para alcanzar el punto final de la valoración fue de 8,5 mL. Se conoce que el pH de la disolución final de la valoración fue cercano a 10. Considere que el único componente protolíticamente activo presente en la disolución obtenida a partir del cereal es el fosfato. $pK_a(H_3PO_4) = 2,15; 7,20; 12,32$ a 25 °C.

16.1. ¿Cuál de las especies del ácido fosfórico estarán presente en mayor proporción al inicio de la valoración y en el punto final?

Inicio = H_3PO_4 **2 marca** Final = HPO_4^- **2 marca**

Total = **4 marca**

16.2. Calcule la concentración molar de fosfato en la disolución M_1 .

Es necesario conocer la cantidad de ácido sulfúrico presente en la alícuota de 25 mL de M_1

$$c_{M_1}(H_2SO_4) = \frac{c_{conc}(H_2SO_4) \cdot V_{conc}(H_2SO_4)}{V_{total}(M_1)} = \frac{0,0130 \cdot 10,0}{100} = 0,00130 \text{ M} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$n_{reac}(H_2SO_4) = c_{M_1}(H_2SO_4) \cdot V_{alícuota}(M_1) = 0,00130 \cdot 25 = 0,0325 \text{ mmol} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

El hidróxido de sodio reacciona con los ácidos sulfúrico y fosfórico para formar sulfato e hidrógenofosfato.

$$n(NaOH) = c(NaOH) \cdot V(NaOH) = 0,0151 \cdot 8,5 = 0,128 \text{ mmol} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$n(NaOH) = 2 \cdot n_{reac}(H_2SO_4) + 2 \cdot n(H_3PO_4) \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$0,128 = 2 \cdot 0,0325 + 2 \cdot n(H_3PO_4) \rightarrow n(H_3PO_4) = 0,0317 \text{ mmol} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$c_{M_1}(H_3PO_4) = \frac{n(H_3PO_4)}{V_{alícuota}(M_1)} = \frac{0,0317}{25,0} = 1,27 \cdot 10^{-3} \text{ M} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

Total = **12 marca**

16.3. Determine el contenido de fósforo (en mg) en la muestra inicial de cereal. Si no pudo obtener la concentración de fosfato en la disolución M_1 , considere el valor $1,0 \cdot 10^{-3}$ mol/L para realizar los cálculos.

$$c_{M_0}(H_3PO_4) = \frac{c_{M_1}(H_3PO_4) \cdot V_{total}(M_1)}{V_{alícuota}(M_0)} = \frac{1,27 \cdot 10^{-3} \cdot 100}{25} = 5,08 \cdot 10^{-3} \text{ M} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$n_{M_0}(H_3PO_4) = c_{M_0}(H_3PO_4) \cdot V_{total}(M_0) = 5,08 \cdot 10^{-3} \cdot 250 = 1,27 \text{ mmol} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$n_{total}(P) = n_{M_0}(H_3PO_4) = 1,27 \text{ mmol} \cdot 31,0 \frac{\text{mg}}{\text{mmol}} = 39,4 \text{ mg} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

En caso de usar el valor $1,0 \cdot 10^{-3}$ mol/L, se obtiene como resultado final $m(P) = 31,0 \text{ mg}$. Total = **6 marca**

16.4. Calcule el pH de la disolución M_1 obtenida antes de realizar la valoración. Si no pudo obtener la concentración de fosfato en la disolución M_1 , considere el valor $1,0 \cdot 10^{-3}$ mol/L para realizar los cálculos. Suponga que el ácido sulfúrico es fuerte en sus dos etapas de disociación.

Considerando al ácido sulfúrico disociado completo y solamente la primera disociación del fosfórico, las ecuaciones de balance de cargas y de masa para el sistema serían:

$$[H^+] = 2 \cdot [SO_4^{2-}] + [H_2PO_4^-]$$

$$[SO_4^{2-}] \approx c_{M_1}(H_2SO_4) = 1,30 \cdot 10^{-3} \text{ M}$$

$$[H^+] = [H_2PO_4^-] + 2 \cdot 1,30 \cdot 10^{-3} = [H_2PO_4^-] + 2,60 \cdot 10^{-3} \quad \text{2 marca}$$

$$c_{M_1}(H_3PO_4) = [H_3PO_4] + [H_2PO_4^-] = 1,27 \cdot 10^{-3}$$

$$[H_3PO_4] = 1,27 \cdot 10^{-3} - [H_2PO_4^-] \quad \text{2 marca}$$

$$K_{a1} = \frac{[H^+][H_2PO_4^-]}{[H_3PO_4]} \rightarrow 10^{-2,15} = \frac{([H_2PO_4^-] + 2,60 \cdot 10^{-3})[H_2PO_4^-]}{1,27 \cdot 10^{-3} - [H_2PO_4^-]} \quad \text{2 marca}$$

$$\text{Resolviendo la ecuación cuadrática se obtiene } [H_2PO_4^-] = 5,09 \cdot 10^{-4} \text{ M} \quad \text{2 marca}$$

$$[H^+] = 8,58 \cdot 10^{-4} + 2 \cdot 1,27 \cdot 10^{-3} = 5,09 \cdot 10^{-4} + 2,60 \cdot 10^{-3} = 3,11 \cdot 10^{-3} \text{ M} \quad \text{2 marca}$$

$$\text{pH} = -\log(3,11 \cdot 10^{-3}) \approx 2,5 \quad \text{2 marca}$$

Se penaliza con -2 marca si solo se tiene en cuenta la disociación del H_2SO_4 .

Total = **12 marca**

Parte II. El método anterior puede verse comprometido por la presencia de otras especies con carácter ácido en la muestra. Una alternativa selectiva para la cuantificación de fosfatos es la espectrofotometría mediante la formación del complejo azul de molibdeno. En este ensayo, el fosfato reacciona en medio ácido con molibdato de amonio para formar un compuesto complejo que, tras ser reducido, genera una coloración azul intensa con un máximo de absorción a 820 nm. La medida de la radiación absorbida (absorbancia, A) es proporcional a la concentración de la especie que absorbe la radiación, lo que permite su cuantificación.

Se tomó una alícuota de 10,0 mL de la disolución madre M_0 y se transfirió a un matraz aforado de 100 mL. Se añadieron los reactivos necesarios para el desarrollo del color y se enrasó con agua destilada (Disolución M_2). Se midió la absorbancia de una alícuota de 25,0 mL de esta disolución diluida, obteniéndose una lectura A_1 de 0,405. A una segunda alícuota de 25,0 mL de la misma disolución, se le adicionó 5,0 mL de una solución estándar de fosfato cuya concentración es de 0,200 mg/mL. La mezcla resultante presenta una absorbancia A_2 de 0,667, bajo las mismas condiciones experimentales.

16.5. Calcule la concentración de fosfato (en mg/mL) en la disolución M_2 . Considere que se cumple la Ley de Lambert-Beer, $A = k \cdot c(X)$, siendo k constante para ambas medidas.

$$A_1 = k \cdot c_{M_2}(PO_4^{3-}) = 0,405 \quad (\text{ecuación 1}) \quad \text{2 marca}$$

En el segundo experimento ocurrió una dilución.

$$A_2 = k \cdot c'(PO_4^{3-}) = k \cdot \left[\frac{c_{M_2}(PO_4^{3-}) \cdot 25,0 + 0,200 \cdot 5,0}{25,0 + 5,0} \right] = 0,667 \quad (\text{ecuación 2}) \quad \text{4 marca}$$

Sustituyendo la primera ecuación en la segunda, se obtiene

$$\frac{0,405}{c_{M_2}(PO_4^{3-})} \cdot \left[\frac{c_{M_2}(PO_4^{3-}) \cdot 25,0 + 0,200 \cdot 5,0}{25,0 + 5,0} \right] = 0,667$$

$$c_{M_2}(PO_4^{3-}) = 0,0410 \text{ mg/mL} \quad \text{4 marca}$$

Total = **10 marca**

16.6. Determine el contenido de fósforo (en mg) en la muestra inicial de cereal. Si no pudo obtener la concentración de fosfato en la disolución M_2 , considere el valor 0,0400 mg/mL para realizar los cálculos.

$$c_{M0}(PO_4^{3-}) = \frac{c_{M2}(PO_4^{3-}) \cdot V_{total}(M2)}{V_{aliquota}(M0)} = \frac{0,0410 \cdot 100}{10} = 0,410 \text{ mg/mL } \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$m_{M0}(PO_4^{3-}) = c_{M0}(PO_4^{3-}) \cdot V_{total}(M0) = 0,410 \cdot 250 = 102,5 \text{ mg } \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$\omega(P, PO_4^{3-}) = \frac{A_r(P)}{A_r(P) + 4 \cdot A_r(O)} = \frac{31,0}{31,0 + 4 \cdot 16,0} = 0,326 \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$m_{total}(P) = 0,326 \cdot 102,5 \approx 33,1 \text{ mg } \mathbf{2 \text{ marca}}$$

Total = **8 marca**

Considerando el valor de $c_{M2}(PO_4^{3-}) = 0,0400 \text{ mg/mL}$ se obtiene que $m_{total}(P) \approx 32,3 \text{ mg}$

Parte III. Como tercer método de cuantificación, el fosfato se determinó mediante precipitación cuantitativa en forma de fosfato de oxovanadio(IV), $(VO)_3(PO_4)_2$. Se tomó una alícuota de 100 mL de la disolución M_0 , se acidificó levemente y se calentó hasta 60 °C. Posteriormente, se añadió lentamente un exceso de disolución patrón de $VOSO_4$ 0,050 M para asegurar la precipitación completa. Luego de filtración, lavados y secado en estufa hasta masa constante, se obtuvo una lectura masa de precipitado de 80,4 mg.

16.7. Determine el contenido de fósforo (en mg) en la muestra inicial de cereal.

$$\omega(P, pp) = \frac{2 \cdot A_r(P)}{3 \cdot A_r(V) + 2 \cdot A_r(P) + 11 \cdot A_r(O)} = \frac{2 \cdot 31,0}{3 \cdot 50,9 + 2 \cdot 31,0 + 11 \cdot 16,0} = 0,159 \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$m_{pp}(P) = 0,159 \cdot 80,4 \approx 12,8 \text{ mg } \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$m_{total}(P) = \frac{250}{100} \cdot 12,8 = 32,0 \text{ mg } \mathbf{2 \text{ marca}}$$

Total = **6 marca**

Parte IV. Con el objetivo de determinar el producto de solubilidad (K_{ps}) y la solubilidad molar del $(VO)_3(PO_4)_2$, se puso una cantidad suficiente del sólido en contacto con una disolución amortiguadora de acetato de pH 6,0. A este sistema se le añadió una cantidad controlada de V^{3+} y se mantuvo en agitación hasta alcanzar el equilibrio. Mediante un análisis por ICP-OES, se determinó que la concentración total del vanadio disuelto en la disolución sobrenadante era de $1,0 \cdot 10^{-4} \text{ M}$ ($V^{3+} + VO^{2+}$). A continuación, se construyó la siguiente celda electroquímica utilizando como electrolito anódico la disolución saturada de iones de vanadio:



El potencial medido de la celda fue de 1,128 V a 25 °C. $E^\circ(VO^{2+}/V^{3+}) = 0,337 \text{ V}$, $E^\circ(Ag^+/Ag) = 0,799 \text{ V}$.

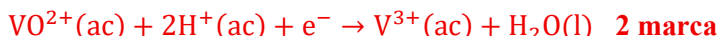
16.8. Calcule la constante del producto de solubilidad del $(VO)_3(PO_4)_2$.

El electrodo de plata no está en condiciones estándar, por lo que se debe rectificar el valor del potencial

$$E(Ag^+, Ag) = E^\circ - 0,0591 \cdot \log \frac{1}{[Ag^+]} = 0,799 - 0,0591 \cdot \log \left(\frac{1}{0,100} \right) = 0,740 \text{ V } \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$E(VO^{2+}, V^{3+}) = E(Ag^+, Ag) - \Delta E = 0,740 - 1,128 = -0,388 \text{ V } \mathbf{2 \text{ marca}}$$

El electrodo de vanadio tampoco está en condiciones estándar.



$$E(VO^{2+}, V^{3+}) = E^\circ - 0,0591 \cdot \log \frac{[V^{3+}]}{[VO^{2+}][H^+]^2} \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$-0,388 = 0,337 - 0,0591 \cdot \log \frac{[V^{3+}]}{[VO^{2+}](10^{-6})^2} \rightarrow \frac{[V^{3+}]}{[VO^{2+}]} = 1,849 \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$[VO^{2+}] + [V^{3+}] = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ M} \rightarrow [V^{3+}] = 6,49 \cdot 10^{-5} \text{ M } \mathbf{0 \text{ marca}} \quad [VO^{2+}] = 3,51 \cdot 10^{-5} \text{ M } \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$c_{total}(PO_4^{3-}) = \frac{2}{3} \cdot [VO^{2+}] = \frac{2}{3} \cdot 3,51 \cdot 10^{-5} = 2,34 \cdot 10^{-5} \text{ M } \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$\alpha_3 = \frac{K_{a1}K_{a2}K_{a3}}{[H^+]^3 + K_{a1}[H^+]^2 + K_{a1}K_{a2}[H^+] + K_{a1}K_{a2}K_{a3}} \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$\alpha_3 = \frac{10^{-2,15} \cdot 10^{-7,20} \cdot 10^{-12,32}}{[10^{-6}]^3 + 10^{-2,15} \cdot [10^{-6}]^2 + 10^{-2,15} \cdot 10^{-7,20} \cdot 10^{-6} + 10^{-2,15} \cdot 10^{-7,20} \cdot 10^{-12,32}} = 2,84 \cdot 10^{-8} \quad \text{2 marca}$$

$$K_{ps} = [\text{VO}^{2+}]^3 [\text{PO}_4^{3-}]^2 = [\text{VO}^{2+}]^3 [\alpha_3 \cdot c_{\text{total}}(\text{PO}_4^{3-})]^2 \quad \text{2 marca}$$

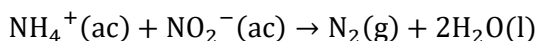
$$K_{ps} = [3,51 \cdot 10^{-5}]^3 [2,84 \cdot 10^{-8} \cdot 2,34 \cdot 10^{-5}]^2 = 1,9 \cdot 10^{-38} \quad \text{2 marca}$$

Total = 22 marca

Pregunta 17. Cinética del catión amonio (20% del total; solo 12mo grado) Día 2

17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	17.10	17.11	17.12	17.13	17.14	17.15	Total	Total
5	4	8	8	3	12	3	4	4	3	2	2	14	4	4	80	20
5	4	8	8	3	12	3	4	4	3	2	2	14	4	4	80	20

El estudiante más pequeño y joven de la Preselección pasada se llama Cristhian y es un apasionado de la Inorgánica y la Química-Física. En el laboratorio de la Facultad de Química, diseñó un experimento para encontrar la ley de velocidad para la reacción de comporción de los iones nitrito y amonio.



Cristhian tomó diez recipientes limpios y secos. En cinco recipientes rotulados, adicionó volúmenes diferentes de disolución de cloruro de amonio (5,0 mol/L); en los otros cinco recipientes igualmente rotulados, adicionó volúmenes diferentes de disolución de nitrito de sodio (5,0 mol/L); según se indica en la tabla. Luego, mezcló las disoluciones de cloruro de amonio con las de nitrito de sodio de forma ordenada, agregó agua destilada y un buffer inerte de fosfato de pH = 3, de manera que se obtuviera un volumen total de 100 mL de disolución, aunque con diferentes concentraciones y pesó cada mezcla. Después de 2 minutos de reacción, pesó nuevamente las mezclas. La diferencia de masa Δm para cada experimento, producto de la reacción ocurrida, aparece en la tabla siguiente.

Exp.	Δm (g)	T (°C)	$V_0(\text{NH}_4^+)$ (mL)	$V_0(\text{NO}_2^-)$ (mL)	$V_0(\text{H}_2\text{O})$ (mL)	$V_0(\text{buffer})$ (mL)
1	0,151	25	20	20	50	10
2	0,236	25	20	25	45	10
3	0,085	25	20	15	55	10
4	0,106	25	25	15	50	10
5	0,064	25	15	15	60	10

17.1. Demuestre que la reacción anterior ocurre prácticamente completa, mediante el cálculo de la constante termodinámica de equilibrio. E° (V): $\text{N}_2/\text{NH}_4^+ = -0,28$; $\text{NO}_2^-/\text{N}_2 = 1,45$.

$$\Delta E^\circ = E^\circ(\text{NO}_2^-, \text{N}_2) - E^\circ(\text{N}_2, \text{NH}_4^+) = 1,45 - (-0,28) = 1,73 \text{ V} \quad \text{2 marca}$$

$$K^\circ = \exp\left(\frac{zF\Delta E^\circ}{RT}\right) = \exp\left(\frac{3 \cdot 2,303 \cdot 1,73}{0,0591}\right) = 6,8 \cdot 10^{87} \quad \text{3 marca}$$

Total = **5 marca**

17.2. Explique por qué: a) el catión NH_4^+ es un ácido de Lewis, b) el anión NO_2^- es una base ambidentada, c) el dinitrógeno es muy estable, y d) el agua es anfótera.

a) NH_4^+ es un ácido de Lewis porque puede aceptar electrones a través de sus hidrógenos positivos.

b) El nitrito es una base ambivalente porque puede donar los pares de electrones de los átomos de N y O.

c) La alta estabilidad del dinitrógeno se debe a que posee un enlace triple entre sus átomos.

d) El agua se autoioniza formando los iones H^+ (ácido) y OH^- (base).

Total = **4 marca**

17.3. Con los datos obtenidos, Cristhian calculó la velocidad de la reacción para cada experimento, expresada como moles de N_2 formados por litro de disolución por segundo. ¿Qué valores obtuvo?

$$v_r = \frac{d[\text{N}_2]}{dt} = \frac{1}{V_D} \frac{dn(\text{N}_2)}{dt} \approx \frac{\Delta m(\text{N}_2)}{V_D \cdot M(\text{N}_2) \cdot \Delta t} \quad \text{3 marca}$$

$$\text{Exp 1} \quad v_r \approx \frac{0,151}{0,1 \cdot 28,02 \cdot 60} = 4,49 \cdot 10^{-4} \text{ Ms}^{-1} \quad \text{1 marca}$$

$$\text{Exp 2} \quad v_r \approx \frac{0,236}{0,1 \cdot 28,0 \cdot 2 \cdot 60} = 7,02 \cdot 10^{-4} \text{ Ms}^{-1} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$\text{Exp 3} \quad v_r \approx \frac{0,085}{0,1 \cdot 28,0 \cdot 2 \cdot 60} = 2,53 \cdot 10^{-4} \text{ Ms}^{-1} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$\text{Exp 4} \quad v_r \approx \frac{0,106}{0,1 \cdot 28,0 \cdot 2 \cdot 60} = 3,15 \cdot 10^{-4} \text{ Ms}^{-1} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$\text{Exp 5} \quad v_r \approx \frac{0,064}{0,1 \cdot 28,0 \cdot 2 \cdot 60} = 1,90 \cdot 10^{-4} \text{ Ms}^{-1} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

Total = **8 marca**

17.4. ¿Cuál es la expresión para la Ley de la velocidad, redondeando los órdenes son números enteros?

Construyamos una nueva tabla con los valores de concentración de los reaccionantes:

Exp.	$[\text{NH}_4^+]_0 \text{ (M)}$	$[\text{NO}_2^-]_0 \text{ (M)}$	$v_0 \text{ (Ms}^{-1}\text{)}$	$\ln [\text{NH}_4^+]_0$	$\ln [\text{NO}_2^-]_0$	$\ln v_0$
1	1,0	1,0	$4,49 \cdot 10^{-4}$	0,00	0,00	-7,71
2	1,0	1,25	$7,02 \cdot 10^{-4}$	0,00	0,223	-7,26
3	1,0	0,75	$2,53 \cdot 10^{-4}$	0,00	-0,288	-8,28
4	1,25	0,75	$3,16 \cdot 10^{-4}$	0,223	-0,288	-8,06
5	0,75	0,75	$1,89 \cdot 10^{-4}$	-0,288	-0,288	-8,57

$$\text{Sea } v_r = k_r \cdot [\text{NH}_4^+]^a \cdot [\text{NO}_2^-]^b$$

Los datos de los primeros tres experimentos ($a [\text{NH}_4^+]_0 = 1 \text{ M}$, constante) se ajustan a la línea recta

$$\ln v_0 = 2,0 \cdot [\text{NO}_2^-] - 7,71 \quad (r = 1). \text{ Por lo que el orden de reacción } b = 2. \quad \mathbf{3 \text{ marca}}$$

Los datos de los últimos tres experimentos ($a [\text{NO}_2^-]_0 = 0,75 \text{ M}$, constante) se ajustan a la línea recta

$$\ln v_0 = 1,0 \cdot [\text{NH}_4^+] - 8,28 \quad (r = 1). \text{ Por lo que el orden de reacción } a = 1. \quad \mathbf{3 \text{ marca}}$$

$$\text{Ley de la velocidad } v_r = k_r \cdot [\text{NH}_4^+] \cdot [\text{NO}_2^-]^2 \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

No se otorga puntos por calcular las concentraciones de los reaccionantes, pues no es imprescindible para resolver el problema. Se aceptan otras vías de solución que no involucren regresión lineal. Total = **8 marca**

17.5. Calcule la constante de velocidad aparente de la reacción a 25 °C.

$$k_{\text{exp}} = \frac{v_r}{[\text{NH}_4^+] \cdot [\text{NO}_2^-]^2} = \frac{4,49 \cdot 10^{-4}}{1,0 \cdot 1,0^2} = 4,49 \cdot 10^{-4} \text{ M}^{-2} \text{ s}^{-1} \quad \mathbf{3 \text{ marca}}$$

Total = **3 marca**

17.6. Ayude a Cristhian a determinar la energía de activación (en kJ/mol) de la reacción, conocidos los valores de la constante de velocidad específica para cada temperatura. Para ello realice una regresión lineal (proporcione el valor de r) o confeccione un gráfico, utilizando la ecuación de Arrhenius.

T (°C)	25	30	35	40	45	50
$k_r \text{ (u)}$	0,45	0,68	1,0	1,5	2,2	3,2

La ecuación de Arrhenius linealizada es $\ln k_r = -\frac{E_A}{R} \cdot \left(\frac{1}{T}\right) + \ln A$ **6 marca** por la tabla de datos.

$1/T \text{ (K}^{-1}\text{)}$	$3,35 \cdot 10^{-3}$	$3,30 \cdot 10^{-3}$	$3,25 \cdot 10^{-3}$	$3,19 \cdot 10^{-3}$	$3,14 \cdot 10^{-3}$	$3,09 \cdot 10^{-3}$
$\ln k_r$	-0,80	-0,39	0,00	0,41	0,79	1,16

Los datos se ajustan a la ecuación $\ln k_r = -7469 \cdot (1/T) + 24,2$ ($r = 1$) **4 marca**

$$E_A = 7469 \cdot 8,314 \cdot 10^{-3} \approx 62 \text{ kJ/mol} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

Total = **12 marca**

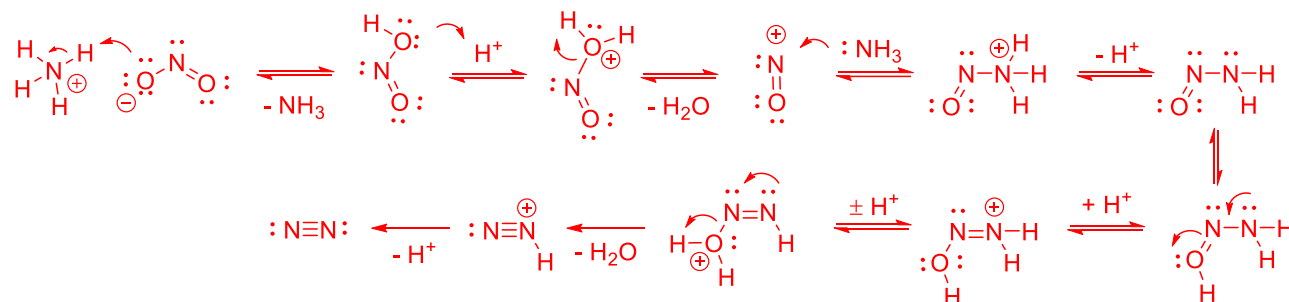
17.7. Se conoce que la velocidad de esta reacción depende de la concentración de protones. Con los datos de la tabla anterior y la constante calculada por usted en 17.3, determine el orden de reacción respecto a $[H^+]$.

$$k_{\text{exp}} = k_r \cdot [H^+]^c \rightarrow 4,49 \cdot 10^{-4} = 0,45 \cdot [1,0 \cdot 10^{-3}]^c \rightarrow c = 1$$

Total = **3 marca**

17.8. Cuando Cristhian determinó el orden total, se dio cuenta que la reacción tiene que ocurrir por un mecanismo complejo, que puede ser iónico o radicalico. Proponga un mecanismo mostrando el flujo de electrones mediante flechas. Considere que H_2NNO es uno de los intermediarios que se forma.

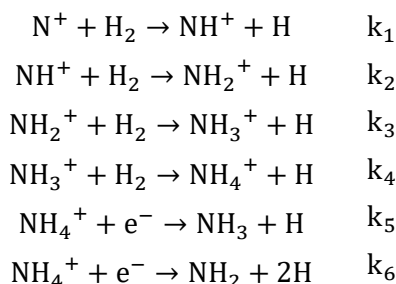
Un posible mecanismo por vía iónica puede ser el siguiente.



Se aceptan otros mecanismos lógicos, incluyendo vía radicalica.

Total = **4 marca**

Adolfo es el estudiante más alto de la preselección y es muy curioso. Después de ver el experimento anterior, se preguntó si esa reacción podría ocurrir en el espacio. Buscando datos en la literatura, encontró que al menos el catión amonio si está presente en las nubes de gas interestelar, e interviene en el siguiente mecanismo complejo.



17.9. ¿Cuáles son los orbitales de frontera involucrados en la reacción del primer paso del mecanismo anterior, clasifíquelos en HOMO, LUMO o SOMO?

Para el reaccionante N^+ el OF es el orbital atómico 2p de tipo SOMO **2 marca**

Para el reaccionante H_2 el OF es el orbital molecular σ^* de tipo LUMO **2 marca**

Total = **4 marca**

17.10. La energía de ionización del átomo de nitrógeno es 14,53 eV. Ayude a Adolfo a calcular la longitud de onda máxima que puede tener un fotón para que sea capaz de formar al ion N^+ .

$$E = h \cdot \frac{c}{\lambda} \rightarrow 14,53 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} = 6,626 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{2,998 \cdot 10^8}{\lambda}$$

$$\lambda = 8,534 \cdot 10^{-8} \text{ m} = 85,3 \text{ nm en el ultravioleta extremo del espectro electromagnético}$$

Total = **3 marca**

17.11. En realidad, el anión NO_2^- no es estable en el espacio. ¿Por qué?

En el espacio, la energía radiante elevada provoca que el nitrito pierda rápidamente un electrón (se ionice) transformándose en el óxido neutro y otros productos.

Total = **2 marca**

17.12. Ordene las especies N^+ , NH^+ , NH_2^+ , NH_3^+ y NH_4^+ respecto a su afinidad electrónica.

La afinidad electrónica será mayor en el sistema con menos dispersión de la carga positiva y que tenga mayor electronegatividad promedio de sus átomos. $N^+ > NH^+ > NH_2^+ > NH_3^+ > NH_4^+$ Total = **2 marca**

17.13. Utilice la aproximación del estado estacionario para derivar ecuaciones para las concentraciones de los intermediarios NH^+ , NH_2^+ , NH_3^+ y NH_4^+ en términos de las concentraciones de $[N^+]$, $[H_2]$ y $[e^-]$ solamente.

$$\frac{d[NH^+]}{dt} = 0 = k_1[N^+][H_2] - k_2[NH^+][H_2] \rightarrow [NH^+] = \frac{k_1[N^+]}{k_2} \quad \text{2 marca}$$

$$\frac{d[NH_2^+]}{dt} = 0 = k_2[NH^+][H_2] - k_3[NH_2^+][H_2] \rightarrow [NH_2^+] = \frac{k_2[N^+]}{k_3} \quad \text{2 marca}$$

$$[NH_2^+] = \frac{k_2[NH^+]}{k_3} = \frac{k_2}{k_3} \cdot \frac{k_1[N^+]}{k_2} = \frac{k_1[N^+]}{k_3} \quad \text{2 marca}$$

$$\frac{d[NH_3^+]}{dt} = 0 = k_3[NH_2^+][H_2] - k_4[NH_3^+][H_2] \rightarrow [NH_3^+] = \frac{k_3[N^+]}{k_4} \quad \text{2 marca}$$

$$[NH_3^+] = \frac{k_3[NH_2^+]}{k_4} = \frac{k_3}{k_4} \cdot \frac{k_1[N^+]}{k_3} = \frac{k_1[N^+]}{k_4} \quad \text{2 marca}$$

$$\frac{d[NH_4^+]}{dt} = 0 = k_4[NH_3^+][H_2] - k_5[NH_4^+][e^-] - k_6[NH_4^+][e^-] \rightarrow [NH_4^+] = \frac{k_4[NH_3^+][H_2]}{(k_5+k_6)[e^-]} \quad \text{2 marca}$$

$$[NH_4^+] = \frac{k_4[NH_3^+][H_2]}{(k_5+k_6)[e^-]} = \frac{k_4[H_2]}{(k_5+k_6)[e^-]} \cdot \frac{k_1[N^+]}{k_4} = \frac{k_1[N^+][H_2]}{(k_5+k_6)[e^-]} \quad \text{2 marca} \quad \text{Total} = \text{14 marca}$$

17.14. Demuestre que la velocidad de formación de amoníaco depende solamente de la concentración de N^+ y H_2 . Encuentre una expresión para k en términos de las constantes de velocidad de los pasos elementales.

$$\frac{d[NH_3]}{dt} = k \cdot [N^+][H_2]$$

$$\frac{d[NH_3]}{dt} = k_5[NH_4^+][e^-] = k_5[e^-] \frac{k_1[N^+][H_2]}{(k_5+k_6)[e^-]} = \frac{k_1 k_5 [N^+][H_2]}{(k_5+k_6)} = k \cdot [N^+][H_2] \quad \text{2 marca}$$

$$k = \frac{k_1 k_5}{(k_5+k_6)} \quad \text{2 marca}$$

Total = **4 marca**

En su investigación, Adolfo descubrió que las velocidades de muchas reacciones que involucran iones y moléculas sencillas con radicales prácticamente no muestran dependencia con la temperatura.

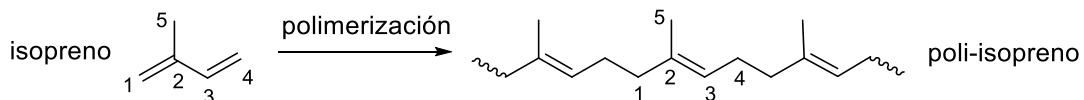
17.15. Teniendo en cuenta el origen de la energía de activación, explique el hecho anterior y discuta su relevancia para las reacciones que ocurren en el espacio interestelar.

Las reacciones descritas tienen energía de activación prácticamente nula. Esto ocurre porque no se necesita romper enlaces fuertes o reorganizar la geometría molecular. En el espacio interestelar la temperatura es muy baja, por lo que solo estas reacciones pueden ocurrir a una velocidad apreciable. Total = **4 marca**

Pregunta 18. La piel de Luffy (20% del total; solo **12mo** grado) **Día 2**

18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	Total	Total
8	18	6	14	10	6	10	8	80	20
8	18	6	14	10	6	10	8	80	20

Luffy es el personaje principal de la serie animada japonesa One Piece y es muy popular entre los estudiantes debido a su valentía, gran fuerza, sentido de justicia y libertad. La piel de Luffy está hecha de poli-isopreno, el componente principal que confiere elasticidad al caucho natural.



18.1. ¿Cuáles de los siguientes reactivos son capaces de inducir la polimerización del isopreno?

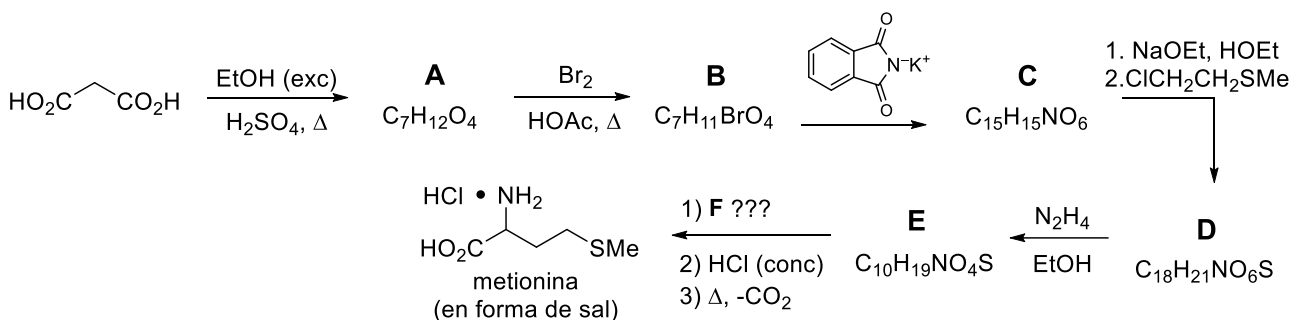
Reactivos: a) $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$; b) H_2O ; c) BuLi ; d) BF_3 ; e) NaIO_4 ; f) $(\text{PhCO}_2)_2$; g) Zn , HCl ; h) $\text{Na}(\text{Hg})$; i) Br_2 ; j) I_2 , NaOH ; k) EtONa ; l) TiCl_4 ; m) O_3 ; n) EtOLi , Et_2Zn ; o) H_2 , Pd ; p) NaBH_4 ; q) LDA

a) $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$; c) BuLi ; d) BF_3 ; f) $(\text{PhCO}_2)_2$; h) $\text{Na}(\text{Hg})$; l) TiCl_4 ; n) EtOLi , Et_2Zn ; q) LDA

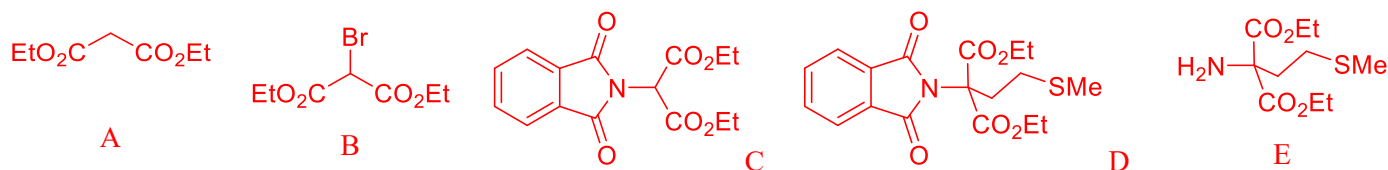
Se penaliza con -1 marca por reactivos incorrectos.

Total = **8 marca**

Luffy necesita consumir cantidades moderadas de azufre; por lo que su dieta debe ser rica en los aminoácidos naturales cisteína y metionina, muy abundantes en alimentos como las carnes, huevos, frutos secos y leguminosas. Cuando la comida es escasa durante las largas travesías por el Mar Azul, el médico de la tripulación, doctor Chopper, quien además es un excelente químico, le prepara un suplemento alimenticio de metionina artificial en el laboratorio del Thousand Sunny mediante síntesis con ftalimida de potasio:



18.2. Represente las estructuras de los compuestos A-E y sugiera el reactivo F.



F = NaOH/KOH/LiOH **3 marca** por cada respuesta

Total = **18 marca**

El metabolismo de Luffy es peculiar. La metionina y la cisteína se transforman enzimáticamente en azufre elemental, que a su vez reacciona con el poli-isopreno presente en la piel mediante un proceso conocido como “vulcanización”, formando enlaces de tipo C-S-C, C-S-S-C y C-S_n-C entre las cadenas del polímero, y confiriéndole mayor resistencia y elasticidad.

18.3. Diga qué posiciones (1, 2, 3, 4 ó 5) del polímero son más susceptibles para la reacción de vulcanización y ordene los tres tipos de enlaces formados durante la vulcanización de acuerdo con su estabilidad térmica.

Posiciones alílicas 1, 4 y 5 **3 marca** C-S-C > C-S-S-C > C-S_n-C **3 marca**

Total = **6 marca**

No obstante, el exceso de azufre puede ser perjudicial y provocar que la piel de Luffy se torne dura y quebradiza. En estos caso, Chopper prepara una crema especial que contiene 85% de estearato de sodio $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{CO}_2\text{Na}$ (excipiente) y 15% de Ni-Raney (componente activo). La sal se obtiene mediante saponificación de triglicéridos naturales. El Ni-Raney se obtiene por reacción de una aleación equimolar (1:1) de níquel y aluminio con hidróxido de sodio concentrado y caliente, hasta que todo el aluminio se consume y solo queda hidrógeno quimiosorbido sobre níquel finalmente dividido (de composición NiH_x , $1 < x < 2$).

18.4. ¿Qué masas mínimas de níquel, aluminio, hidróxido de sodio y estearato se necesitan para preparar un kilogramo de crema especial de Chopper? Suponga que el Ni-Raney tiene composición $\text{NiH}_{1,5}$ y que el aluminio de la aleación se disuelve en forma de $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$.

$$m(\text{sal}) = \frac{85}{100} \cdot 1000 = 850 \text{ g} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

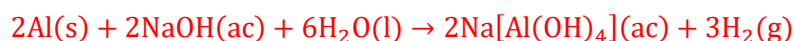
$$m(\text{NiH}_{1,5}) = \frac{15}{100} \cdot 1000 = 150 \text{ g} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$M(\text{NiH}_{1,5}) = 58,7 + 1,5 \cdot 1,0 = 60,2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad n(\text{NiH}_{1,5}) = \frac{150}{60,2} = 2,49 \text{ mol}$$

$$n(\text{Ni}) = n(\text{NiH}_{1,5}) = 2,49 \text{ mol} \cdot 58,7 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 146 \text{ g} \quad \mathbf{3 \text{ marca}}$$

$$n(\text{Al}) = n(\text{Ni}) = 2,49 \text{ mol} \cdot 27,0 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 67,2 \text{ g} \quad \mathbf{3 \text{ marca}}$$

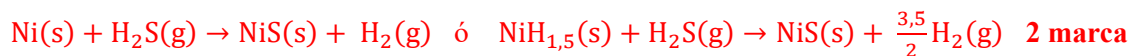
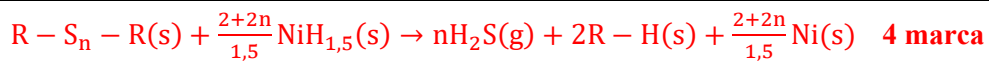
Según las condiciones del problema, no todo el dihidrógeno producido pasa a formar parte del hidruro. Por lo que la sustancia limitante es el aluminio.



El contraión del anión complejo tiene que ser el sodio, de lo que se deduce que

$$n(\text{NaOH}) = n(\text{Al}) = 2,49 \text{ mol} \cdot (23,0 + 16,0 + 1,0) \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 99,6 \text{ g} \quad \mathbf{4 \text{ marca}} \quad \text{Total} = \mathbf{14 \text{ marca}}$$

18.5. Durante el tratamiento de piel con crema especial, la navegante Nami y el cocinero Sanji siempre están de mal humor, debido a que todo el barco adquiere un olor muy desagradable. Formule las ecuaciones de la reacciones químicas que ocurren, conociendo que un producto es un sólido de color negro. Suponga que la fórmula del polímero de la piel de Luffy es $\text{R-S}_n\text{-R}$ cuando está completamente vulcanizado.

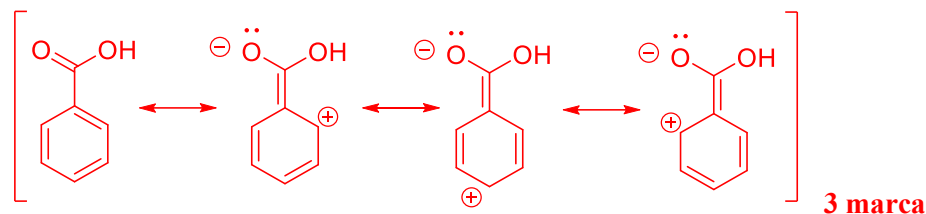
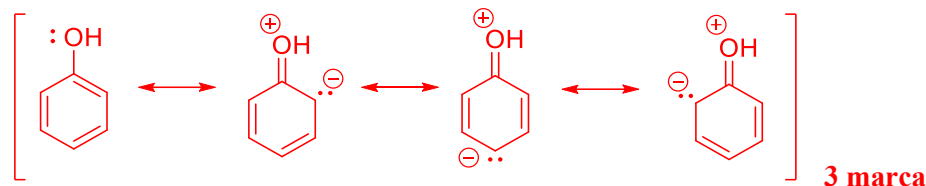


Se aceptan otras formulaciones similares, como la obtención directa de NiS a partir del polímero, siempre que sean lógicas y estén ajustadas. Total = **6 marca**

Durante el asalto a la prisión de Impel Down para rescatar a su hermano, Luffy fue atacado por el encargado principal, Magellan, cuyo cuerpo está cubierto de sustancias altamente tóxicas como Br_2 , H_2SO_4 y HNO_3 , concentrados y caliente. Afortunadamente, el sistema inmune de Luffy produce antídotos para estos venenos, que facilitan su eliminación, por ejemplo, ácido p-hidroxibenzoico.

18.6. Clasifique los grupos hidroxilo y ácido carboxílico de acuerdo con su efecto electrónico sobre la reacción de S_EAr . Justifique su respuesta mediante las estructuras resonantes del fenol y del ácido benzoico.

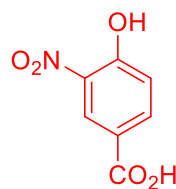
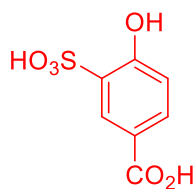
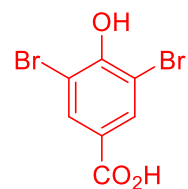
hidroxilo = activante o electrodonor **2 marca** ácido = desactivante o electroceptor **2 marca**



Solo se puntuarán las estructuras resonantes con la carga deslocalizada por el anillo.

Total = **10 marca**

18.7. Represente las estructuras de los productos principales de reacción del ácido p-hidroxibenzoico con Br_2 , H_2SO_4 y HNO_3 , por separado. En el caso de la reacción con el halógeno ocurre una doble sustitución.



Total = **10 marca**

18.8. ¿Cuáles son los verdaderos electrófilos en las reacciones de S_EAr con H_2SO_4 y HNO_3 ? Plantee la ecuación química para la reacción de formación del electrófilo en cada caso.

SO_3 **2 marca** $H_2SO_4(ac) \rightarrow H_2O(l) + SO_3(ac)$ **2 marca**

NO_2^+ **2 marca** $HNO_3(ac) + H^+(ac) \rightarrow H_2O(l) + NO_2^+(ac)$ **2 marca**

Se aceptan otras formulaciones de electrófilos ($H_3SO_4^+$, SO_3H^+) y ecuaciones lógicas.

Total = **8 marca**